# SỎI TIẾT NIỆU

***Hoàng Long***

## MỤC TIÊU HỌC TẬP

*1. Trình bày được đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng chẩn đoán sỏi đài bể thận.*

*2. Trình bày được đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng chẩn đoán sỏi niệu quản.*

*3. Nêu được các phương pháp điều trị sỏi đài bể thận.*

*4. Nêu được các phương pháp điều trị sỏi niệu quản.*

*5. Trình bày được đặc điểm chẩn đoán và các phương pháp điều trị sỏi bàng quang.*

## I. ĐẠI CƯƠNG

- Sỏi tiết niệu chiếm 45 - 50% các bệnh tiết niệu ở Việt Nam và có tần suất mắc là 0,5 - 2‰ dân số.

- Tỉ lệ bệnh nhân nam (60%) cao hơn nữ (40%), lứa tuổi thường gặp từ 30 - 60 tuổi, chiếm tỷ lệ 75 - 80%.

- Các yếu tố địa dư, khí hậu và chế độ ăn uống ảnh hưởng đến sự hình thành sỏi.

## II. NGUYÊN NHÂN SINH BỆNH

### 1. Cấu trúc, thành phần hóa học của sỏi tiết niệu

- Sỏi oxalat calci (whewellite), phosphat calci (carbapatite) chiếm 65 - 70%.

- Sỏi phosphat amoni magnesi - PAM (struvite) do vi khuẩn lên men urê (kiềm hóa nước tiểu) gây nên (15 - 20%).

- Một số ít sỏi do chuyển hóa: Acid uric (10%), cystin.

- Cấu trúc của sỏi là mạng chất hữu cơ (matric organique) như muco polysaccharid, mucoprotein, glycoprotein cùng với sự lắng đọng các chất vô cơ như calci, phosphat theo nghiên cứu của Lichwitz (1928), Meyers (1952), Boyce (1956).

### 2. Nguyên nhân hình thành sỏi tiết niệu

- Rối loạn chuyển hóa gây tăng calci máu và calci niệu.

- Thay đổi pH nước tiểu (bình thường là 5,6 - 6,3).

- Dị dạng đường tiết niệu bẩm sinh hoặc hẹp đường tiết niệu mắc phải gây ứ đọng nước tiểu tạo điều kiện thuận lợi hình thành nên sỏi.

- Đa số các trường hợp sỏi calci không rõ nguyên nhân, một số tăng calci do chế độ ăn uống, bệnh lý như mất nước, nằm bất động lâu, tăng calci niệu gây sỏi hoặc do cường tuyến cận giáp gây tăng calci, hạ phospho.

### 3. Cơ chế tạo sỏi tiết niệu

- Thuyết quá mức bão hòa các chất vô cơ trong nước tiểu (theo Marangella và Vermeulen, 1966).

- Thiếu yếu tố ức chế kết tinh (theo Scott, Roberton và Thomas Howard).

- Tổn thương đường tiết niệu tạo nên cấu trúc hữu cơ (Lichtwitz, Meyer, Boyce).

- Sinh sỏi do nhiễm khuẩn (theo Griffith và Briset).

- Hấp thu nhiều các chất tạo sỏi (acid uric, oxalat).

### 4. Hậu quả của sỏi thận

- Khi có sỏi trong đài bể thận hay ở một nhóm đài thận sẽ làm tăng áp bao Bowman (Pb) trong bể thận hoặc một nhóm đài thận gây ra suy giảm áp lực lọc (Pl) cho toàn bộ thận hoặc một phần thận bị tắc nghẽn. Để tăng Pl thì cơ thể phải kích hoạt hệ thống Renin - Angiotensin để tăng Ph, do đó có thể làm tăng huyết áp nếu sự tắc nghẽn không được giải quyết.

- Áp lực lọc của thận được tính theo công thức: Pl = Ph - (Pk + Pb)

## III. SỎI THẬN

### 1. Đặc điểm sỏi đài - bể thận

- Sỏi thận hay sỏi đài bể thận chiếm tỉ lệ 70 - 75% sỏi tiết niệu và có cấu trúc đa số là sỏi calci (calci oxalat, calci phophat hay hỗn hợp calci oxalat - phosphat) chiếm tỉ lệ 65 - 70%. Sỏi phosphat amoni magnesi (PAM) chiếm 15 - 20%.

- Sỏi đài thận hình tròn hay đa giác, thường gặp một hoặc nhiều viên nằm ở đài dưới hay đài giữa thận.

- Sỏi bể thận có hình tam giác hay đa diện thường có kích thước 10 - 30 mm khuôn theo hình bể thận với đầu nhọn quay hướng về phía cột sống.

- Sỏi nằm lấp kín cả đài - bể thận được gọi là sỏi san hô kích thước 30 - 40 mm.

- Khi để muộn, sỏi đài bể thận sẽ gây biến chứng nhiễm khuẩn tiết niệu, giãn đài bể thận và suy thận.

### 2. Triệu chứng lâm sàng

#### *2.1. Cơ năng*

- Đau âm ỉ thắt lưng khi sỏi đài thận hoặc sỏi san hô chưa gây tắc nghẽn.

- Cơn đau quặn thận điển hình khi sỏi gây tắc nghẽn bể thận - niệu quản hoặc có viên sỏi từ thận di chuyển xuống niệu quản. Cơn đau đột ngột, dữ dội, lan xuống hố chậu, bìu, kèm theo nôn và bụng trướng.

- Đái ra máu do sỏi di chuyển khi vận động hay do nhiễm khuẩn gây tổn thương niêm mạc và vi mao mạch dưới niêm mạc của đài bể thận sẽ xuất hiện chảy máu.

- Biểu hiện thiểu niệu, vô niệu khi sỏi tắc nghẽn bể thận hai bên hoặc một bên trên thận duy nhất.

### *2.2. Toàn thân*

- Giai đoạn chưa có biến chứng, ít có biểu hiện toàn thân.

- Nếu có biểu hiện nhiễm khuẩn tiết niệu: Bệnh nhân sốt cao 38 - 39$^{o}$C, đi tiểu đục và có thể tiến triển tới tình trạng sốc nhiễm trùng.

- Tăng huyết áp.

- Nếu trong trường hợp thận duy nhất, thận đối bên teo, mất chức năng, bệnh nhân sẽ có biểu hiện suy thận: Mệt mỏi, lờ đờ, hôn mê.

### *2.3. Thực thể*

- Khám có thể phát hiện thận to khi sỏi gây tắc nghẽn.

- Nghiệm pháp vỗ hông lưng (+) khi có ứ mủ thận.

- Phát hiện các thương tổn, bệnh lý phối hợp.

Tiền sử: Bệnh nhân đã được chẩn đoán và điều trị sỏi tiết niệu.

## 3. Phương tiện chẩn đoán, hình ảnh chẩn đoán xác định

### *3.1. Chụp hệ tiết niệu không chuẩn bị*

- Chẩn đoán xác định cho sỏi cản quang (sỏi calci): Hình dạng, số lượng, vị trí tương đối của sỏi với đài bể thận.

- Sỏi không cản quang (sỏi acid uric) không hiện hình trên phim, nhưng có thể thấy bóng thận to nếu có ứ nước, ứ mủ thận.

### *3.2. Siêu âm ổ bụng*

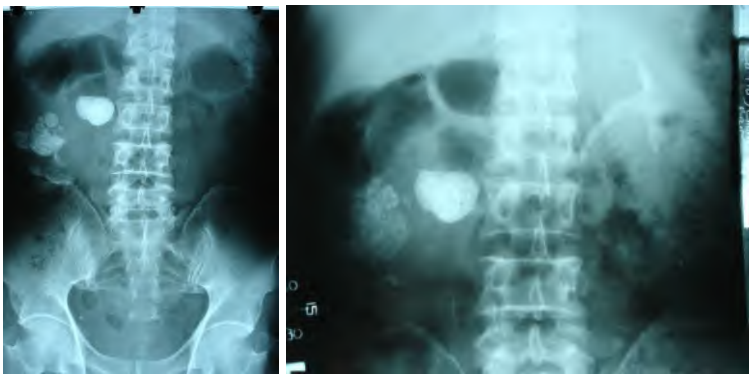
Ghi nhận hình ảnh đậm âm của sỏi có bóng cản âm phía sau. Đánh giá kích thước sỏi và mức độ giãn đài bể thận. Qua tỷ trọng của dịch trên siêu âm sẽ định hướng tới khả năng thận ứ nước (đồng nhất) hay ứ mủ (không đồng nhất và tăng âm hơn). Ngoài hệ tiết niệu, siêu âm còn tầm soát các bệnh lý cơ quan khác trong ổ bụng.

### *3.3. Chụp niệu đồ tĩnh mạch (UIV)*

UIV xác định hình thể và vị trí của sỏi tương ứng với đài bể thận. Đánh giá chức năng, hình thái thận có sỏi, đồng thời có thể phát hiện các dị dạng của thận và đài bể thận như thận xoay dở dang, thận đôi, thận móng ngựa, hẹp bể thận - niệu quản và thận lạc chỗ.

### *3.4. Chụp CT Scanner, MSCT Scanner*

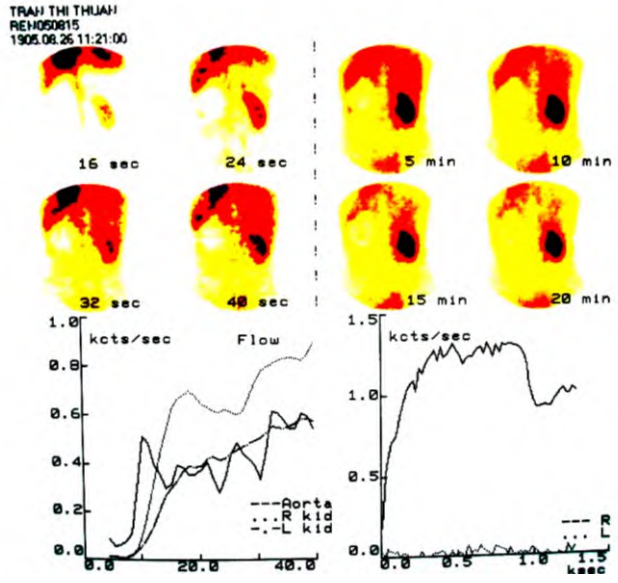
Chụp CT Scanner đánh giá chính xác chức năng, hình thái thận hai bên. Đồng thời có thể tầm soát chính xác các bệnh lý, bất thường khác trong ổ bụng.



**Hình 1.** Sỏi đài thận dưới và bể thận phải trên phim chụp hệ tiết niệu không chuẩn bị (hình trái) và chụp niệu đồ tĩnh mạch (hình phải)



**Hình 2.** Sỏi đài bể thận phải/ hẹp chỗ nối bể thận niệu quản bẩm sinh trên chụp hệ tiết niệu không chuẩn bị (hình trái) và chụp niệu đồ tĩnh mạch (hình phải)




**Hình 3.** Chụp đồng vị phóng xạ đánh giá chức năng thận phải còn dưới 10%

## 4. Xét nghiệm đánh giá chức năng thận

### *4.1. Đánh giá chức năng tương đối*

- Hóa sinh: Chỉ số urê, cretinin máu và điện giải đồ.

- Độ dày của nhu mô thận trên siêu âm, UIV.

- Mức độ thải thuốc của thận trên UIV, CT Scanner.

### *4.2. Đánh giá chức năng thận tuyệt đối*

*Đánh giá mức lọc cầu thận.*

- Đánh giá hệ số thanh thải (Hiện nay ít ứng dụng trên lâm sàng vì là xét nghiệm gây sang chấn).

- Chụp nhấp nháy đồ (Scintigraphy) với đồng vị phóng xạ Technetium 99m khi cần thiết để đánh giá phần nhu mô thận còn chức năng.

## 5. Xét nghiệm tìm nguyên nhân và biến chứng nhiễm khuẩn

- Xét nghiệm calci máu/ phospho máu để tìm nguyên nhân rối loạn chuyển hóa calci, cường tuyến cận giáp.

- Định lượng acid uric để tìm nguy cơ từ bệnh rối loạn chuyển hóa nhân purin.

- Tìm vi khuẩn bội nhiễm đường tiết niệu: Tổng phân tích nước tiểu hoặc soi, nuôi cấy vi khuẩn.

## 6. Chẩn đoán xác định

- Vị trí: Bên phải, trái hay hai bên; sỏi đài: Trên, giữa, dưới hoặc rải rác các nhóm đài.

- Kích thước: Sỏi nhỏ < 2cm hay ≥ 2cm.

- Hình dạng: Tam giác; nhiều góc cạnh (sỏi san hô).

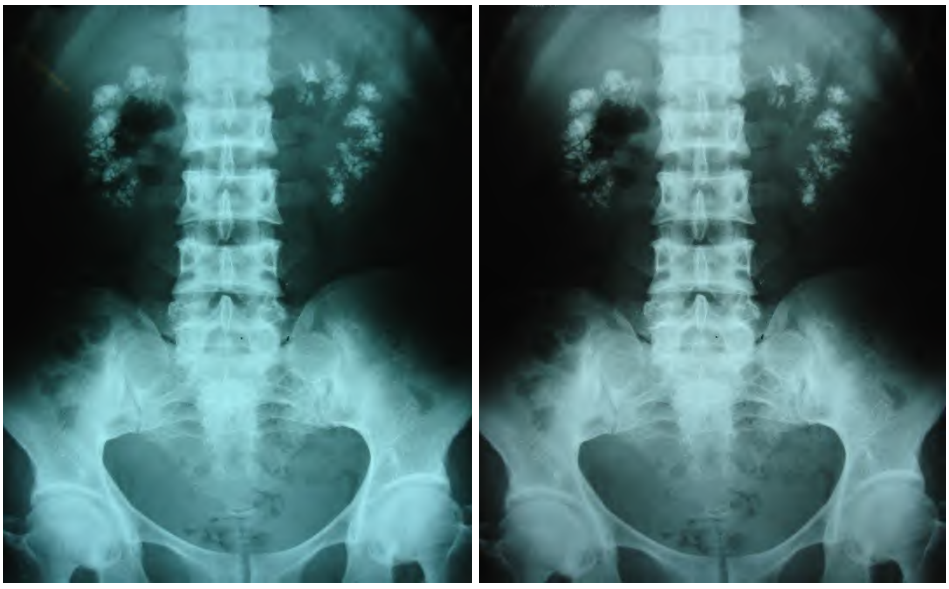
- Gây biến chứng: Nhiễm khuẩn, ứ nước - ứ mủ, suy thận,…

## 7. Chẩn đoán phân biệt

- Nhiễm calci thận (nephrocalcinosis), lắng đọng calci ở cầu thận, ống thận.

- Vôi hóa thận do thương tổn cũ (lao, chấn thương).

- Bệnh Cacchi Ricci - sỏi nhỏ trước đài thận do thận bọt.



**Hình 4.** Sỏi nhỏ trước đài thận (bệnh Cacchi Ricci)

## 8. Biến chứng

***8.1. Nhiễm khuẩn tại nhu mô thận*** (Tổn thương chất lượng đơn vị cầu thận): Viêm đài bể thận, viêm thận kẽ, viêm hẹp cổ đài thận.

***8.2. Tắc nghẽn và suy giảm thể tích nhu mô thận:*** (Tổn thương số lượng đơn vị cầu thận): Ứ nước, ứ mủ thận, áp xe thận.

***8.3. Tổn thương xung quanh thận:*** Viêm quanh thận xơ hóa (fibrose - xanthogranulomatose).

***8.4. Tổn thương hệ thống cạnh tiểu cầu thận:*** Giảm tưới máu tới nhu mô, kích hoạt thệ thống Renin - Angiotensin: Cao huyết áp, teo thận.

***8.5. Giảm chức năng lọc của hệ tiết niệu mất bù:*** Suy thận do sỏi thận hai bên gây tắc nghẽn hoặc sỏi thận gây tắc nghẽn trên: Thận duy nhất; thận đối bên có sỏi niệu quản; thận đối bên teo.

## 9. Điều trị

### *9.1. Nội khoa, dự phòng*

*9.1.1. Dự phòng sỏi*

- Chế độ ăn uống nhiều nước, trên 2 lít/ngày.
- Chế độ ăn hạn chế thức ăn nhiều calci, oxalat như sữa, phomat, chè…

### *9.1.2. Điều trị nội khoa*

- Sỏi thận nhỏ, sỏi đài dưới không có triệu chứng không cần thiết can thiệp.

- Điều trị nhiễm khuẩn Proteus, điều chỉnh pH nước tiểu kiềm (sỏi PAM).

- Hạn chế protid động vật, điều trị bằng allopurinol đối với sỏi acid uric.

- Các sản phẩm hỗ trợ hoặc thuốc y học cổ truyền sản xuất từ thảo dược: Kim tiền thảo, râu mèo, bông mã đề,….

### *9.1.3. Khi sỏi di chuyển gây cơn đau quặn thận*

- Thuốc kháng sinh (nhóm quinolone), giảm đau, giãn cơ.

- Nhóm thuốc lợi niệu nhẹ: Thiazid..

- Nhóm thuốc chẹn kênh calci: Nifedipine

- Nhóm thuốc chẹn kênh alpha 1 (ức chế alpha-adrnergic): Tamsolusin.

## *9.2. Điều trị can thiệp không xâm lấn*

### *9.2.1. Tán sỏi ngoài cơ thể (ESWL)*

- Hiện thường chỉ định cho sỏi đài bể thận < 20mm, không có biểu hiện nhiễm trùng, lưu thông bể thận - niệu quản tốt.

- Tán sỏi ngoài cơ thể (ESWL): Là bước tiến mới trong cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật về điều trị sỏi thận. Năm 1974, các thày thuốc người Đức (Đại học Saarbrücken Munich) nghiên cứu tán sỏi thận bằng xung các sóng điện. Năm 1980, máy tán sỏi thận Dornier HM3 bằng xung các sóng thủy điện ra đời (người bệnh phải ngâm mình trong nước không dẫn điện nhiệt, không bốc hơi degazoic). Năm 1985, ra đời thế hệ máy thứ hai có nguồn năng lượng phát ra từ các thỏi thạch anh xếp hình chỏm cầu, năng lượng được hội tụ tại một điểm là sỏi thận. Năm 1986, thế hệ máy áp điện (piezoelectric), điện từ trường (electromagnetic) dựa trên nguyên lý hiện đại các bộ phận phát sóng xung (người bệnh không phải ngâm mình trong nước) và có máy định vị siêu âm, X quang, máy tính điện tử, hiệu quả máy tán sỏi ngày càng cao.

- Các sỏi đài bể thận nhỏ (đường kính ≤ 20 mm), bể thận không giãn không bị nhiễm khuẩn, chức năng hình thái thận tốt đều có chỉ định tán sỏi ngoài cơ thể. Một lần ESWL với 3000 xung đập vào sỏi, thời gian chừng 45 phút. Sỏi thận sẽ vỡ thành mảnh nhỏ đường kính dưới 4 mm rồi theo đường bài tiết thải ra khi đi tiểu.

### *9.2.2. Tán sỏi thận qua nội soi niệu quản ngược dòng (RIRS)*

- Đây một kỹ thuật cao, đi ngược dòng theo đường tự nhiên từ niệu đạo lên bàng quang, niệu quản và tới bể thận để tiếp cận và tán sỏi trong đài bể thận. Nguồn năng lượng tán sỏi ưu việt và hiệu quả nhất là laser.

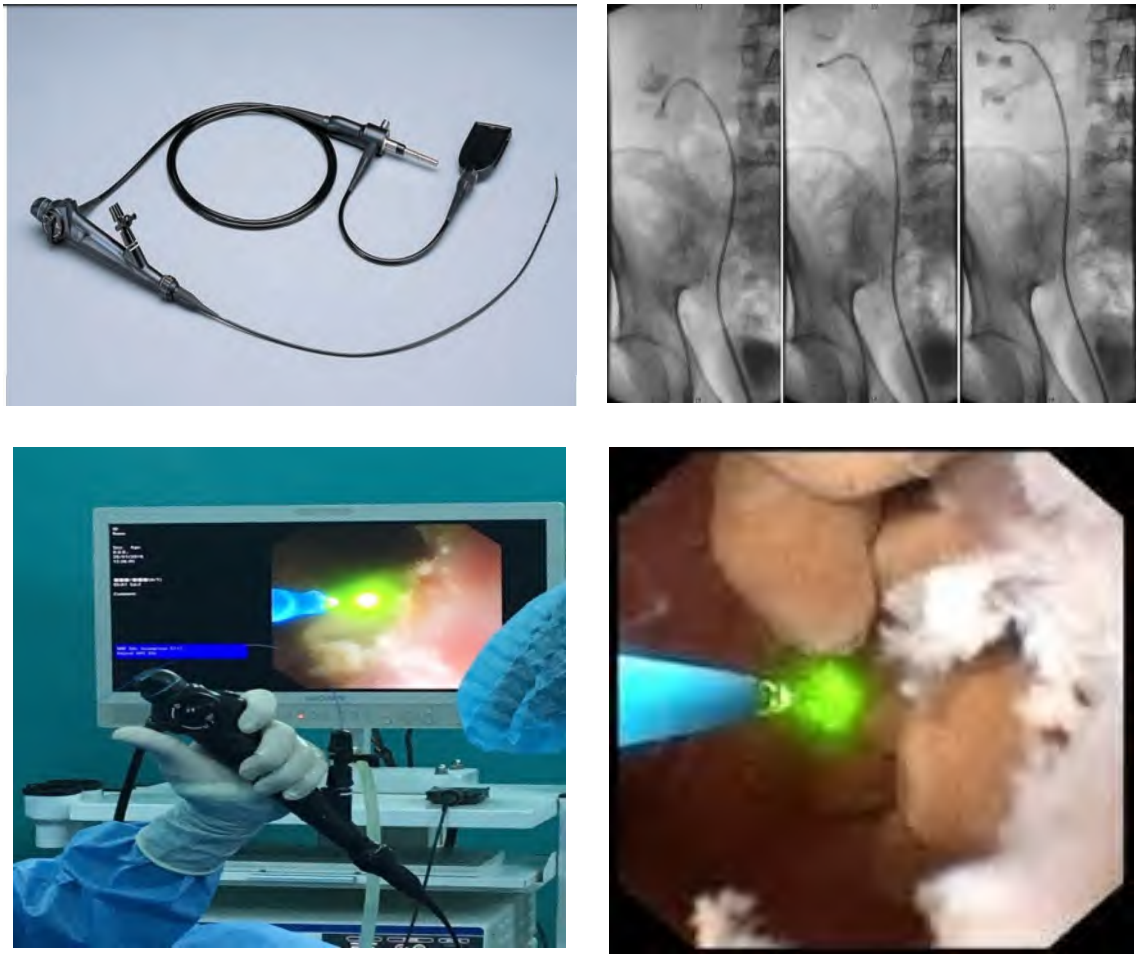
* Sử dụng ống nội soi mềm (FURS):

- Chỉ định cho:

+ Sỏi bể thận đơn thuần < 25mm.

+ Sỏi khu trú ở các nhóm đài < 20mm.

- Ưu điểm: Có thể tiếp cận sỏi ở mọi vị trí.



**Hình 5.** Tán sỏi trong thận qua nội soi ngược dòng ống mềm.

** Sử dụng ống nội soi bán cứng(URS):*

- Chỉ định:

+ Khi bể thận giãn từ độ I - II.

+ Niệu quản không hẹp.

+ Vị trí sỏi: Ở bể thận, đài trên, giữa.

## *9.3. Điều trị can thiệp ít xâm lấn*

### *9.3.1. Tán sỏi qua da*

- Tán sỏi thận qua da (PCNL) là một phương pháp can thiệp lấy sỏi có chỉ định và lợi ích hơn nhiều so với tán sỏi ngoài cơ thể. Phương pháp này tạo đường hầm qua da vùng thắt lưng vào đài bể thận. Qua đó dùng một máy nội soi thận đưa trực tiếp qua đường hầm vào tiếp cận và tán sỏi trực tiếp bằng năng lượng siêu âm hoặc laser. Phương pháp này có thể tán được những sỏi lớn, rắn ngay trong đài bể thận. Sau khi tán vỡ, mảnh sỏi sẽ được lấy hết qua bơm rửa đài bể thận và dẫn lưu bể thận qua da. Hiện nay PCNL cho phép giải quyết phần lớn sỏi thận thường gặp ở nước ta.

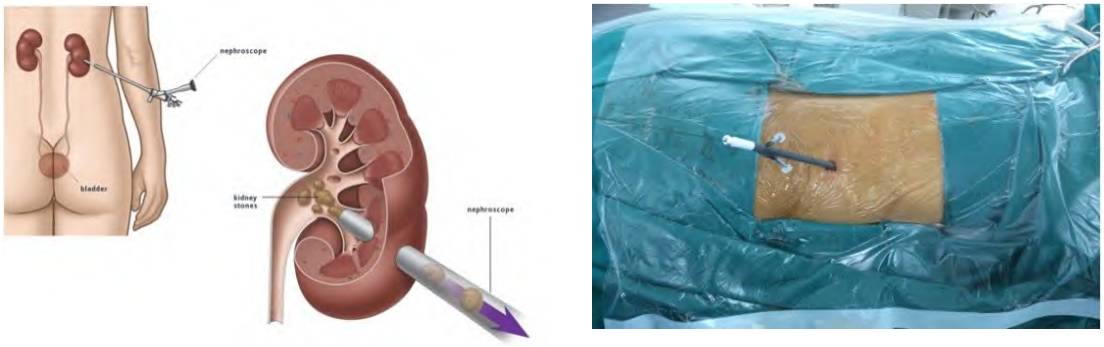
- Ưu điểm của PCNL là đảm bảo yêu cầu ít xâm lấn, làm sạch sỏi trực tiếp và thay thế dần mổ mở đã thay đổi hoàn toàn quan điểm điều trị về sỏi có kích thước lớn và phức tạp, tăng cường bảo tồn chức năng thận so với mổ mở truyền thống, hạn chế xâm lấn. Có hai phương pháp định vị để tạo đường hầm qua da vào tới bể thận: Bằng X quang hoặc siêu âm. Sau đó đưa hệ thống nội soi với kênh dẫn nước, kênh đưa nguồn năng lượng vào để tán sỏi.

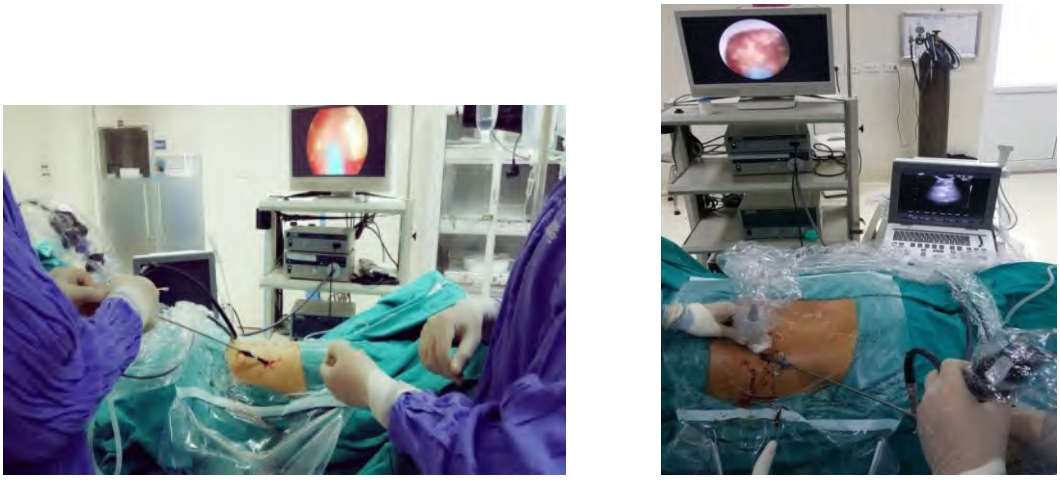
*- Định vị bằng X quang (C.arm):*



**Hình 6.** Tán sỏi thận qua da định vị bằng X quang

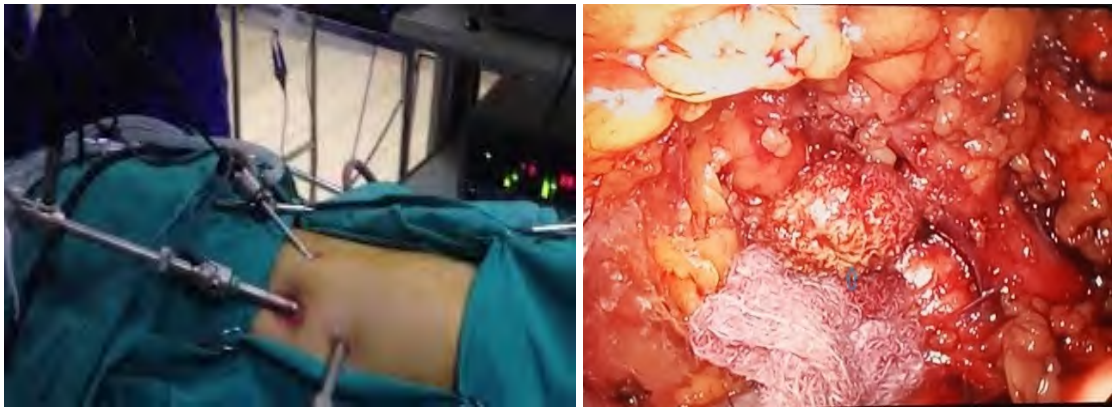
*- Định vị bằng siêu âm:*





**Hình 7.** Tán sỏi thận qua da định vị bằng siêu âm.

### *9.3.2. Phẫu thuật nội soi*



**Hình 8.** Hình ảnh phẫu thuật nội soi sau phúc mạc lấy sỏi bể thận

- Đường hoàn toàn sau phúc mạc (hiện thường áp dụng): Bệnh nhân mổ lần đầu.

- Đường hoàn toàn trong phú mạc (ít sử dụng): Bệnh nhân đã có mổ cũ đường sau phúc mạc hoặc phẫu thuật viên không thành thạo đường sau phúc mạc.

- Chỉ định :

+ Sỏi bể thận - niệu quản đơn thuần.

+ Sỏi bể thận ngoài xoang.

+ Cắt thận mất chức năng do sỏi.

### *9.3.3. Dẫn lưu thận tạm thời dưới hướng dẫn của siêu âm*

- Chỉ định khi:

+ Nhiễm khuẩn do sỏi: Viêm đài bể thận, ứ mủ thận.

+ Thận ứ nước nặng.

- Mục đích để giải quyết tắc nghẽn cho thận tạm thời, điều trị hết nhiễm khuẩn để có thể xét tán sỏi thận qua da hoặc mổ mở ở cơ sở chưa có đủ điều kiện làm kỹ thuật cao.

### *9.4. Điều trị phẫu thuật*

- Chỉ định:

+ Sỏi đài bể thận có biến chứng đái máu do u thận trên sỏi, nhiễm khuẩn, viêm đài bể thận, thận ứ nước, ứ mủ, suy thận.

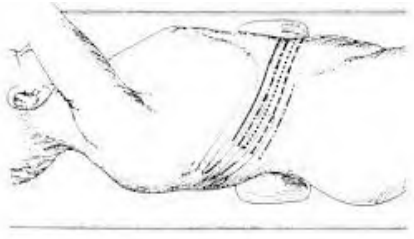
+ Sỏi san hô nhiều múi, cạnh, có biến chứng.

+ Sỏi thận lớn hai bên sẽ chỉ định mổ bên thận còn chức năng trước.

+ Sau các can thiệp khác thất bại: Tán sỏi ngoài cơ thể, tán sỏi qua da.

- Phương pháp phẫu thuật tùy theo vị trí và kích thước sỏi:

Đường mổ thông dụng nhất là sườn thắt lưng:



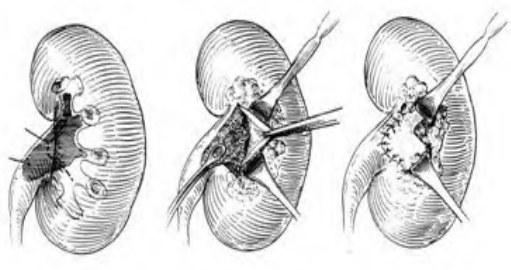
Hình các đường mổ sườn thắt lưng



Hình ảnh cắt các cơ vùng sườn lưng

**Hình 9.** Phẫu thuật mở đường mổ sườn - thắt lưng

+ Mở bể thận lấy sỏi với sỏi đài bể thận trung gian và ngoài xoang thận thuận lợi và an toàn, chiếm 70 - 75% các trường hợp sỏi thận.

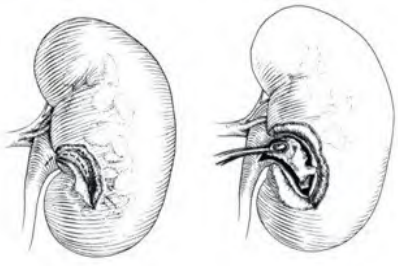


Mở bể thận trong xoang có vén rốn thận theo phương pháp của Gil - Vernet (1965)

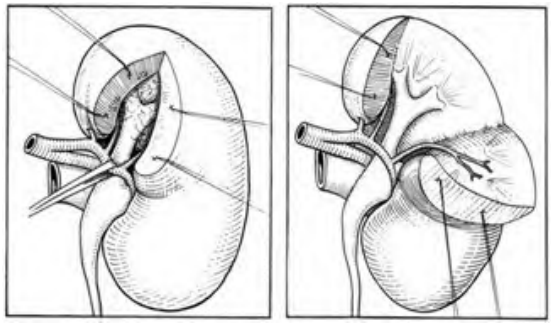


Sỏi san hô được lấy, mở bể thận chữ Y, vén rốn thận

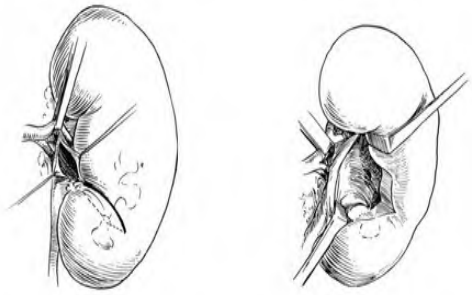
+ Mở bể thận rộng rãi: Phương pháp Gil Vernet với sỏi san hô lớn.



Đường mở bể thận kéo dài vào nhu mô mặt sau theo Resnick M.I. (1981)



Đường mổ nan hoa vào đài trên theo phương pháp của **Dufour B.** (1970)



Đường mở bể thận kéo dài vào nhu mô mặt sau theo Boyce W.H (1969)



Đường mở bể thận nhu mô cực dưới theo phương pháp Turner - Warwick (1969)

**Hình 10.** Các đường mổ mở bể thận - nhu mô lấy sỏi thận.

+ Mở bể thận và nhu mô cực dưới phương pháp Paquin, hay mở bể thận và nhu mô mặt sau cực dưới theo phương pháp Boyce, phương pháp Resnick.

+ Mở qua nhu mô thận lấy sỏi khi đài bể thận giãn hoặc thận ứ nước.

+ Mở nhu mô thận rộng rãi dọc bờ ngoài thận theo đường vô mạch Hryth. Chỉ định đối với sỏi san hô lớn phức tạp.

+ Cắt thận một phần có quy cách (xử trí nhánh động mạch cực thận cầm máu và cắt phần nhu mô do động mạch chi phối) với sỏi thận trong xoang, sỏi khu trú đài bể thận chủ yếu là cực dưới.

+ Cắt thận toàn bộ khi thận mất chức năng, ứ nước, nhu mô giãn mỏng, ứ mủ do sỏi san hô phức tạp và trong trường hợp thận teo do sỏi gây biến chứng tăng huyết áp.

Hiện nay mổ mở điều trị sỏi thận đang bị thu hẹp và thay thế bởi sự phát triển của kỹ thuật tán sỏi thận qua da, phẫu thuật nội soi và tán sỏi nội soi bằng ống mềm.

## IV. SỎI NIỆU QUẢN

### 1. Đặc điểm sỏi niệu quản

- 80% do sỏi đài thận di chuyển xuống còn 20% được hình thành tại chỗ do viêm hẹp niệu quản hay dị dạng tiết niệu.

- Cơn đau quặn thận điển hình gặp khi sỏi di chuyển (cơn đau thắt lưng dữ dội và lan truyền ra trước, xuống dưới). Sỏi hay dừng trên chỗ hẹp tự nhiên như trên chỗ bắt chéo động mạch chậu, đoạn chậu hông, đoạn niệu quản thành bàng quang và gây biến chứng tắc nghẽn, giãn đài bể thận trên sỏi.

- Có cấu trúc như sỏi đài bể thận, sỏi thường có hình bầu dục nhẵn hay xù xì và thường gặp ở đoạn 1/3 dưới niệu quản (60 - 65%), có thể gặp một hay nhiều viên sỏi xếp thành chuỗi.

- Sỏi gây tổn thương niệu quản tại chỗ, viêm xơ chít hẹp ảnh hưởng tới niệu quản đoạn trên sỏi, gây biến chứng trên thận đài bể thận giãn ứ nước, ứ mủ và dần bị phá hủy.

### 2. Lâm sàng

- Triệu chứng cơ năng điển hình là cơn đau quặn thận. Bệnh nhân đau từng cơn dữ dội vùng thắt lưng trong vài phút đến hàng giờ. Nếu không điều trị giảm đau thì bệnh nhân khó chịu đựng. Cơn đau thường lan rõ rệt: 1/3 trên lan xuống bộ phận sinh dục ngoài, 1/3 giữa thường lan xuống hố chậu.

- Bụng trướng, nôn, đi kèm theo cơn đau biểu hiện như tắc ruột cơ năng.

- Đái máu toàn bãi, nhẹ, thoáng qua.

- Đái rắt, đái buốt do kích thích khi sỏi niệu quản sát trong thành bàng quang.

- Triệu chứng toàn thân ít thay đổi khi có sỏi niệu quản một bên. Sốt cao khi sỏi gây tắc niệu quản và nhiễm khuẩn tiết niệu.

- Sỏi niệu quản hai bên hoặc sỏi thận một bên sỏi niệu quản một bên sẽ khiến toàn trạng suy sụp nhanh, thiểu niệu, vô niệu, thận căng to, urê máu cao.

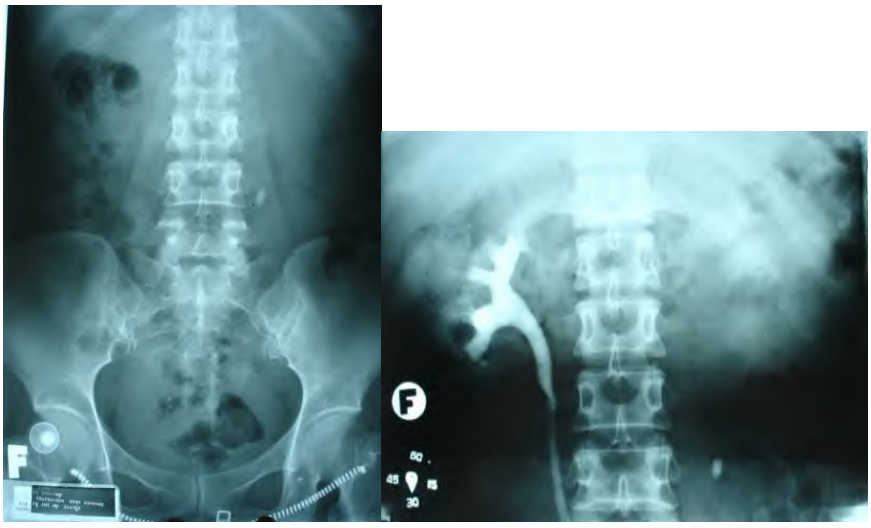
### 3. Chẩn đoán

- Dựa vào cơn đau quặn thận điển hình lan dọc theo niệu quản.

- Xét nghiệm nước tiểu có hồng cầu, bạch cầu, tinh thể oxalat calci.

- Chụp hệ tiết niệu không chuẩn bị sẽ thấy hình cản quang trên đường đi của niệu quản.

- Siêu âm và chụp niệu đồ tĩnh mạch xác định vị trí, kích thước sỏi và đánh giá mức độ ứ nước, ứ mủ thận thường thấy đài bể thận giãn hình cầu, niệu quản đoạn trên sỏi giãn to hoặc thận không bài tiết. Thận bên đối diện chức năng bù trừ có hình thể đài bể thận rõ nét. Đồng thời còn phát hiện được các dị dạng thận - niệu quản đi kèm.



**Hình 11.** Sỏi niệu quản 1/3 trên bên trái trên phim chụp hệ tiết niệu không chuẩn bị (hình trái) và chụp niệu đồ tĩnh mạch (hình phải)

- Chụp niệu quản - bể thận ngược dòng có giá trị phát hiện sỏi không cản quang, tắc niệu quản, những trường hợp thận to ứ nước niệu quản bị đẩy nằm trước cột sống.

- Xét nghiệm sinh hóa đánh giá mức độ suy thận. Sỏi niệu quản một bên thì các hằng số sinh hóa đều bình thường. Sỏi niệu quản hai bên hay trong trường hợp thiểu niệu, vô niệu các hằng số sinh hóa sẽ có biến đổi nhiều urê máu, creatinin máu cao, rối loạn nước điện giải và toan kiềm.

## 4. Diễn biến - biến chứng của sỏi niệu quản

- Sỏi niệu quản có thể di chuyển xuống thấp và được đẩy ra ngoài tùy kích thước, vị trí, độ ráp bóng và thời gian sỏi dừng lại. Những đợt sỏi di chuyển làm cho bệnh nhân đau từng cơn dữ dội. Khi sỏi càng xuống thấp thì di chuyển càng khó nhất là sỏi ở 1/3 dưới đoạn niệu quản sát bàng quang.

- Sỏi dừng lại lâu sẽ gây tắc niệu quản và gây biến chứng viêm đài bể thận, ứ nước, ứ mủ thận.

- Sỏi niệu quản một bên, thận bên đối diện bù trừ, thận bên có sỏi niệu quản tiến triển thầm lặng đến hỏng thận.

- Sỏi niệu quản hai bên hoặc sỏi niệu quản một bên trên thận duy nhất (thận đối diện là thận bệnh lý mắc phải - bẩm sinh mà chức năng đã hỏng) sẽ dẫn đến vô niệu, suy thận.

## 5. Điều trị

Phương pháp điều trị được lựa chọn căn cứ trên số lượng, kích thước, vị trí sỏi, mức độ tắc nghẽn dưới sỏi, mức độ giãn đài bể thận, có hoặc không có cơn đau quặn thận kèm theo.

### *5.1. Điều trị nội khoa*

- Điều trị cơn đau quặn thận do sỏi niệu quản:

+ Sử dụng một trong các thuốc giảm đau mạnh: Atropin, papaverin, visceralgin, spasmaverin, dolargan, morphin.

+ Kháng sinh, thuốc lợi niệu nhẹ, uống nhiều nước.

- Nếu sỏi nhỏ dưới 5mm: Sử dụng thuốc giãn cơ, tăng thúc tính thận niệu quản, thuốc giảm đau kèm tập vật lý trị liệu, nhảy dây để cho sỏi di chuyển xuống bàng quang. Theo dõi di chuyển của sỏi bằng siêu âm và X quang hệ tiết niệu định kỳ 1-2 tuần/1 lần.

- Nếu sỏi > 1cm hoặc sỏi nhỏ mà không đáp ứng với điều trị nội khoa khi siêu âm hoặc chụp UIV thấy mức giãn đài bể thận tăng lên thì cần thiết chuyển sang điều trị can thiệp.

### 5.2. Điều trị can thiệp ít xâm lấn

Chỉ định khi bệnh nhân hết cơn đau, hết nhiễm khuẩn tiết niệu:

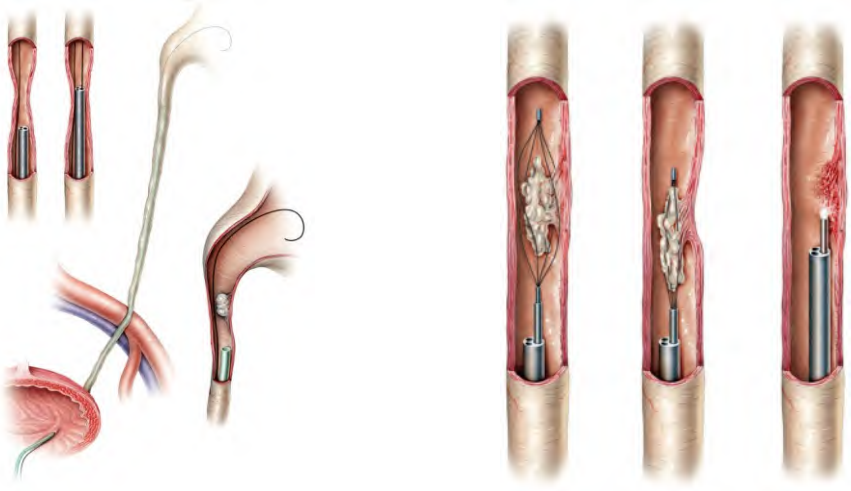
#### *5.2.1. Tán sỏi ngoài cơ thể*

Sỏi 1/3 trên niệu quản, kích thước sỏi dưới 15mm.

#### *5.2.2. Tán sỏi nội soi ngược dòng*

Đa phần sử dụng ống bán cứng với kích thước từ 8,0 - 9,5Fr để tán sỏi bằng năng lượng laser hay siêu âm.

+ Sỏi niệu quản 1/3 giữa; 1/3 dưới:



**Hình 12.** Tán sỏi niệu quản nội soi ngược dòng bằng laser

### *5.3. Phẫu thuật nội soi ổ bụng sau phúc mạc*

- Chỉ định:

+ Vị trí: Niệu quản 1/3 trên.

+ Kích thước > 1cm.

+ Có bất thường giải phẫu niệu quản: Gấp góc, hẹp, mạch bất thường,…

### *5.4. Phẫu thuật mở lấy sỏi niệu quản*

- Chỉ định :

+ Kích thước với sỏi > 20 mm, xù xì.

+ Có thể kèm dị dạng niệu quản.

+ Hẹp niệu quản, mổ cũ.

+ Sau thất bại của các phương pháp khác: Tán sỏi nội soi, tán sỏi ngoài cơ thể.

- Nguyên tắc:

+ Mổ lấy sỏi kiểm tra lưu thông niệu quản.

+ Phục hồi lưu thông niệu quản, đặt ống thông niệu quản.

+ Nếu có hẹp niệu quản sẽ cắt đoạn hẹp, nối niệu quản tận - tận, cắm lại niệu quản - bàng quang.

+ Sỏi niệu quản hai bên, qua đánh giá chức năng thận niệu quản hai bên và tùy theo khả năng phẫu thuật viên và cơ sở trang thiết bị cho phép có thể mổ lấy sỏi hai bên cùng một thì hoặc mổ từng bên. Những trường hợp bệnh nhân suy thận nặng, vô niệu có thể chỉ định chạy thận nhân tạo trước và can thiệp phẫu thuật sau.

- Chỉ định cắt thận trong trường hợp thận ứ nước, ứ mủ mất chức năng do sỏi. Có thể thực hiện mổ mở cắt thận hoặc qua nội soi ổ bụng sau phúc mạc.

## V. SỎI BÀNG QUANG

### 1. Đặc điểm

- Sỏi bàng quang là sỏi thứ phát sinh ra tại bàng quang hay là sỏi thận niệu quản di chuyển xuống phát triển to lên ở bàng quang do:

+ Bệnh lý cổ bàng quang, xơ cứng cổ bàng quang.

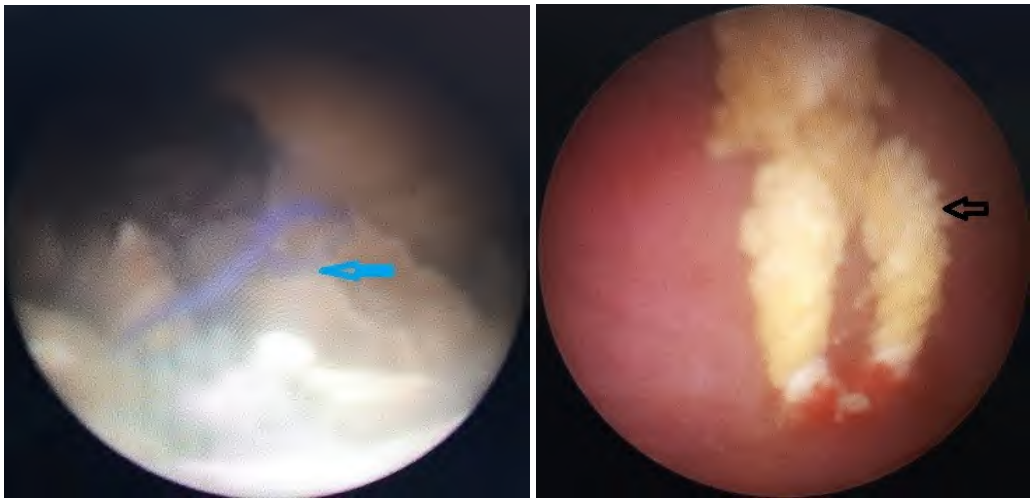
+ Hẹp niệu đạo, quá sản lành tính tuyến tiền liệt.

+ Dị vật bàng quang.

+ Bàng quang thần kinh do liệt tủy, nằm bất động kéo dài, nhiễm khuẩn Proteus.

- Sỏi bàng quang nguyên phát ở trẻ em do chế độ ăn thiếu đạm, thiếu vệ sinh.

- Sỏi bàng quang thường gây nhiễm khuẩn tiết niệu, viêm xơ bàng quang.



**Hình 13.** Mũi tên là sợi chỉ trong nhân của viên sỏi bàng quang.

## 2. Triệu chứng

- Biểu hiện chủ yếu là viêm bàng quang do dị vật: Đau trên xương mu, đái rắt, đái buốt cuối bãi lan theo niệu đạo (dấu hiệu bàn tay khai ở trẻ em).

- Đái tắc đang đi tiểu bị dừng lại và có cảm giác buốt dọc theo niệu đạo.

- Đái máu cuối bãi.

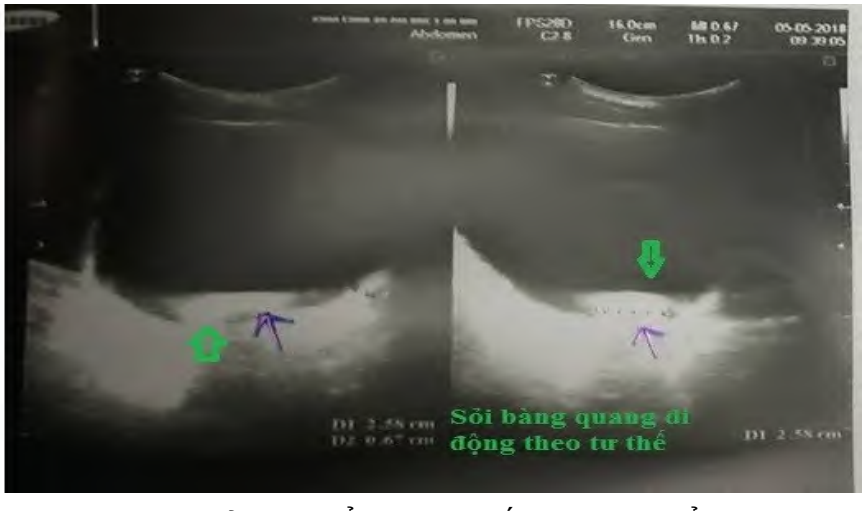
- Đái nước tiểu đục cặn trắng hay đái ra mủ.

- Có thể có đợt nhiễm khuẩn tiết niệu: Sốt cao, rét run.

## 3. Chẩn đoán

- Xét nghiệm nước tiểu: Hồng cầu (+++); bạch cầu (+++); tinh thể (+++).

- Siêu âm thấy sỏi bàng quang; viêm bàng quang.




**Hình 14.** Sỏi di chuyển theo tư thế trên siêu âm ổ bụng

- Soi bàng quang phát hiện sỏi và đánh giá tình trạng bàng quang và hệ tiết niệu.

- Chụp X quang xác định được số lượng, kích thước sỏi, sỏi kẹt niệu đạo.



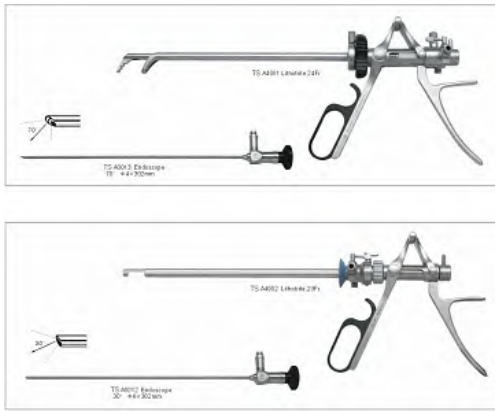

**Hình 15.** Sỏi bàng quang trên X quang không chuẩn bị

- Sỏi bàng quang nhỏ di chuyển rơi xuống niệu đạo, sỏi niệu đạo thường kẹt ở vị trí hố tuyến tiền liệt, gốc dương vật, hố thuyền.

## 4. Điều trị

- Tán sỏi qua soi bàng quang bằng máy tán cơ học hoặc laser Holmium.

- Mở bàng quang lấy sỏi khi sỏi ≥ 3 cm, kết hợp với giải quyết nguyên nhân: Mở rộng hẹp cổ bàng quang, tạo hình hẹp niệu đạo.



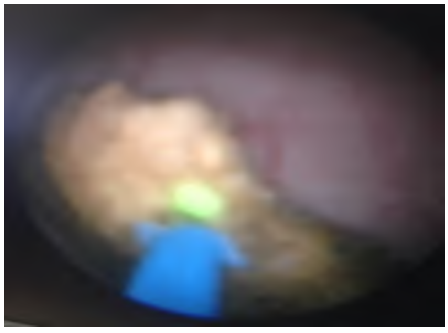
Kìm cơ học tán sỏi bàng quang



Ống nội soi bàng quang - niệu quản bán cứng

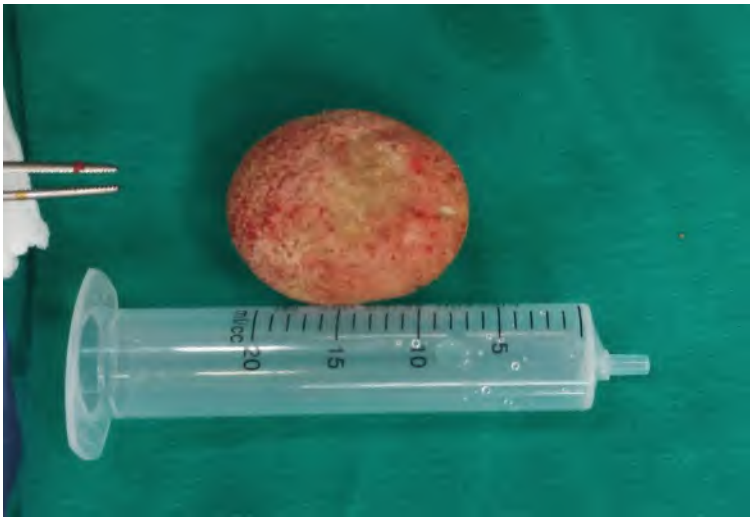


Ống nội soi mềm bàng quang - niệu quản



Que tán laser tán sỏi bàng quang

**Hình 16.** Sỏi bàng quang trên X quang không chuẩn bị



**Hình 17.** Mổ mở lấy sỏi bàng quang trên bệnh nhân gù vẹo cột sống.

- Sỏi bàng quang rất thuận lợi cho nhiễm khuẩn tiết niệu nên cần điều trị trước và sau mổ một cách triệt để.

- Theo dõi, điều trị dự phòng sỏi tái phát.

## TÀI LIỆU THAM KHẢO


1. Hội tiết niệu - thận học Việt Nam. (2007). *Bệnh học tiết niệu.* Nhà xuất bản Y học.
2. Trường Đại học Y Hà Nội. (2006). *Bài giảng bệnh học ngoại khoa. Tập I.* Nhà xuất bản Y học.
3. Bùi Văn Lệnh. (2007). *Chẩn đoán hình ảnh bộ máy tiết niệu - Bài giảng Chẩn đoán hình ảnh.* Nhà xuất bản Y học, tr. 137-188.
4. Trần Đức Hòe (2003). *Những kỹ thuật ngoại khoa trong tiết niệu.* Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật.
5. Fisang, C., Anding, R., Müller, S. C., Latz, S., & Laube, N. (2015). *Urolithiasis. Deutsches Aerzteblatt Online.*

6. Alok, S., Jain, S. K., Verma, A., Kumar, M., & Sabharwal, M. (2013). *Pathophysiology of kidney, gallbladder and urinary stones treatment with herbal and allopathic medicine: A review.* Asian Pacific Journal of Tropical Disease, 3(6), 496-504.
7. Liu, Y., Chen, Y., Liao, B., Luo, D., Wang, K., Li, H., & Zeng, G. (2018). *Epidemiology of urolithiasis in Asia. Asian Journal of Urology.*
8. Uthaya Chandirika Jayaraman 1 And Annadurai Gurusamy (2018). *Review on Uro-Lithiasis Pathophysiology and Aesculapian Discussion.* IOSR Journal Of Pharmacy. Volume 8, Issue 2. PP. 30-42 .
9. Sweta Bawari,Archana N Sah, Devesh Tewari (2017). *Urolithiasis: An Update on Diagnostic Modalities and Treatment Protocols.* Indian J Pharm ;79(2):164-174.
10. Andrew C. Novick, Steven B. Streem. *Surgery of the kidney - Campbells Urology* - 6th edition, W.B. Saunders company, (1992), p. 2413-2474.
11. Dean G. Assimos, Vernon M. PaisJr., Jack W. Strandhoy. Pathophysiology of Urinary Tract Obstruction. *Campbells Urology 9th, 2007 sect 9, chap 37, p.1559 -1603*.
12. George W. Drach. Urinary lithiasis: Etiology, diagnosis, and medical management. *Campbel's urology - 6th edition, W.B. Saunders company, 1992, p. 2085 - 2147*.
13. Tiselius H-G, P.Alken, C.Buck, M.Gallucci et al. *(2009)* Guidelines on Urolithiases. *European Association of Urology,*.
14. Traxer O. Traitement chirurgicaux des lithiases urinaires. *Encyclopédie médico-chirurgicale - EMC, Elservier Masson 2003, 18-106-A10*.

## CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

**Câu 1.** Hãy trình bày đặc điểm chẩn đoán và các phương pháp điều trị sỏi đài bể thận.

**Câu 2.** Hãy trình bày đặc điểm chẩn đoán và các phương pháp điều trị sỏi niệu quản.

**Câu 3.** Hãy trình bày đặc điểm chẩn đoán và các phương pháp điều trị sỏi bàng quang.

# CAN THIỆP ÍT XÂM LẤN ĐIỀU TRỊ SỎI HỆ TIẾT NIỆU

BÀI GIẢNG CHO SAU ĐẠI HỌC

# GIỚI THIỆU BẢN THÂN



**Quá trình đào tạo:**

2006-2012 : Đại học Y Hà Nội, Việt Nam,Bác sĩ đa khoa

2012- 2015 : Đại học Y Hà Nội, Việt Nam. Bác sĩ nội trú Ngoại khoa

2018- 2021: Đại học Y Hà Nội, Việt Nam, Bác sĩ chuyên khoa cấp II, chuyên ngành Ngoại Tiết niệu

2019- 2020: Đại học Sorbonne, Paris, Pháp.
Chương trình đào tạo chuyên khoa sâu (DFMSA) phẫu thuật Tiết niệu.

11/2023- nay: Đại học Y Hà Nội, NCS chuyên ngành Ngoại tiết niệu

**Kinh nghiệm công tác:**

2015-nay: Giảng viên Bộ môn Ngoại , trường Đại học y Hà Nội
PTV khoa PT Tiết niệu, Bệnh viện hữu nghị Việt Đức

2019-2020: Thực hành chức năng nội trú ( FFI), Bệnh viện APHP Cochins, Paris, Pháp

# Mục tiêu học tập

1. Phân tích các triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng để  chẩn đoán người bệnh sỏi hệ tiết niệu
2. Chỉ định được các phương pháp điều trị sỏi hệ tiết niệu tương ứng với tình trạng lâm sàng người bệnh
3. Lập kế hoạch điều trị, tư vấn điều trị, tư vấn trước và sau phẫu thuật sỏi thận

# Nội dung

- Dịch tễ học sỏi tiết niệu, chẩn đoán sỏi hệ tiết niệu
- Các biến chứng của sỏi hệ tiết niệu
- Các phương pháp điều trị sỏi hệ tiết niệu

# Sỏi hệ tiết niệu



**Calcium stones** are formed due to an excess of a mineral called oxalate – commonly found in some fruit, vegetables, nuts and chocolate.



**A struvite stone** is less common and caused by infection in the urinary tract. It can grow quickly and become quite large.



**Uric acid stones** form due to chronic dehydration. The risk increases in those with gout, a genetic tendency or a diet too high in protein.



**Cystine stones** form in people with an inherited disorder that causes the kidneys to excrete an excess of certain amino acids.

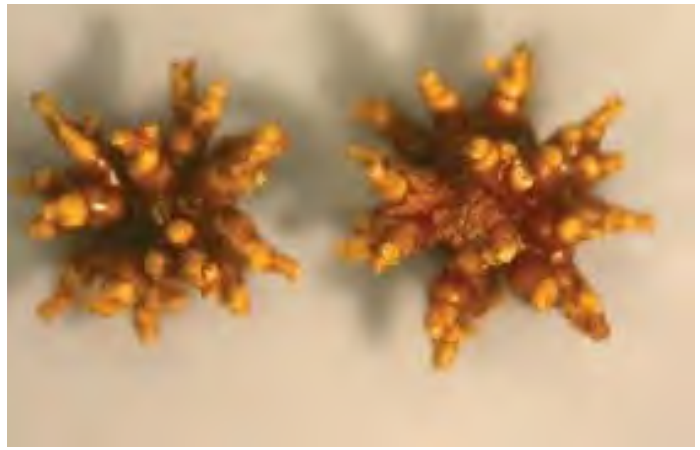


**Xanthine stones** are caused by an enzyme deficiency that causes the build-up of xanthine deposits.



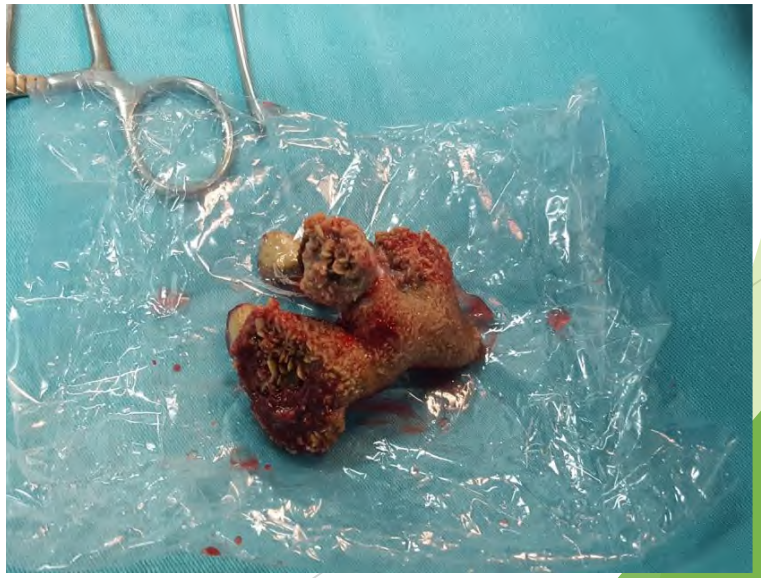
**Silica stones** are rare and caused by certain medications or herbal supplements.

# Sỏi hệ tiết niệu









# Dịch tễ học

- Sỏi tiết niệu là một trong những bệnh lý phổ biến, tỉ lệ mắc thường dao động 2-12% dân số.
- Sỏi tiết niệu thường gặp ở độ tuổi 20-40
- Nguy cơ mắc sỏi ở nam giới là 12 % cao hơn so với nữ giới là 4-5%.
- Việt Nam là một nước nằm trong vành đai sỏi (Humberger và Higgins).
- Bệnh nhân sỏi tiết niệu chiếm khoảng 40-60% số bệnh nhân điều trị tại khoa tiết niệu

# Yếu tố nguy cơ

- Yếu tố nội sinh:
  - Tuổi và giới: thường gặp ở độ tuổi 20-40, tỉ lệ nam/nữ là 3/1.
  - Chủng tộc: tỉ lệ mắc sỏi tiêt niệu cao ở người châu Á và người da trắng ít gặp ở người thổ dân châu Mỹ, người da đen.
  - Di truyền và yếu tố gia đình: khoảng 25% bệnh nhân sỏi thận có tiền sử gia đình
  - Một số yếu tố khác: dị tật bẩm sinh đường tiết niệu, bệnh lý gây tắc nghẽn đường tiết niệu, bệnh tăng huyết áp, béo phì, bệnh cường tuyến cận giáp, ..

# Yếu tố nguy cơ

- Yếu tố ngoại sinh:
  - Địa dư: tần xuất mắc bệnh thay đổi tùy theo từng vị trí địa dư.
  - Khí hậu và mùa: tỉ lệ mắc bệnh tăng lên trong những tháng mùa hè, trong đó tỉ lệ mới mắc cao nhất gặp trong vòng 1-2 tháng sau khi nhiệt độ đạt đỉnh cao nhất năm.
  - Uống ít nước: uống ít nước ( <1200ml/ngày)  làm tăng nguy cơ hình thành sỏi. Nước quá cứng ( chứa natri carbonate) làm tăng tỉ lệ mới mắc sỏi.

# Yếu tố nguy cơ

- Yếu tố ngoại sinh
  - Yếu tố nghề nghiệp: những người có công việc tĩnh tại, ít vận động có nguy cơ mắc bệnh cao hơn. ( Blacklock,1969) ( Lonsdale,1968)
  - Chế độ ăn uống: chế độ ăn nhiều đạm động vật làm tăng khả năng mắc bệnh Ăn mặn cũng làm tăng nguy cơ tăng calci niệu. Ăn nhiều thức ăn có hàm lượng oxalat cao cũng làm tăng nguy cơ mắc sỏi

# Chẩn đoán sỏi hệ tiết niệu

- Triệu chứng lâm sàng:
  - Đa dạng tùy thuộc vào vị trí, kích thước, biến chứng của sỏi
  - Triệu chứng thường gặp nhất là đau
  - Người bệnh có thể phát hiện sỏi tình cờ khi khám sức khỏe mà chưa có triệu chứng



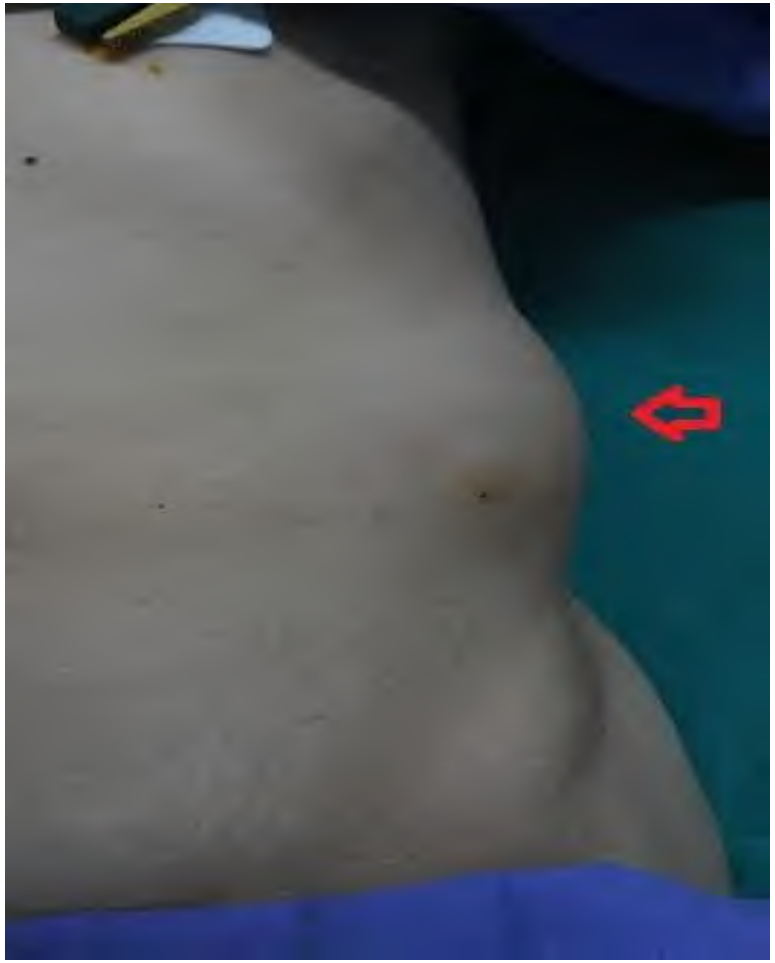
# Chẩn đoán sỏi hệ tiết niệu

- Triệu chứng cơ năng:
  - Đau âm ỉ thắt lưng
  - Cơn đau quặn thận
  - Các rối loạn tiểu tiện: đái buốt, đái ngắt quãng, đái khó
  - Đau hạ vị, đau dọc niệu đạo
  - Đái máu, đái đục

# Chẩn đoán sỏi hệ tiết niệu

- Triệu chứng thực thể:
  - Khám thấy thận to, dấu hiệu chạm thắt lưng, bập bềnh thận
  - Vỗ hông đau tức,
  - Khi đến muộn có thể thấy da thắt lưng sưng nề đỏ, thậm chí vỡ mủ ra da
  - Trong cơn đau quặn thận :co cứng cơ vùng hố thắt lưng, bụng chướng, đau bụng cùng bên.
  - Các biểu hiện toàn thân như nhiễm trùng, phù, nhiễm trùng nhiễm độc toàn thân.





Hố thắt lưng (T) căng phồng rõ so với bên (P)

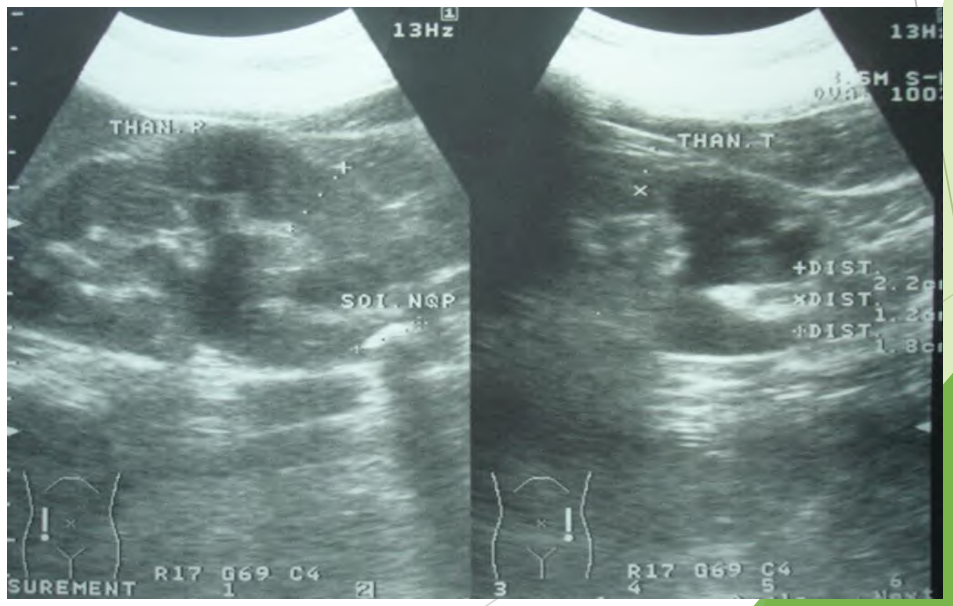
# Chẩn đoán sỏi hệ tiết niệu

- Triệu chứng cận lâm sàng:
  - Chẩn đoán hình ảnh:
    - Siêu âm
    - Xquang hệ tiết niệu
    - Niệu đồ tĩnh mạch
    - Cắt lớp vi tính
    - Xạ hình thận
  - Xét nghiệm:
    - Xét nghiệm máu
    - Xét nghiệm nước tiểu

# Siêu âm




SAMSUNG
TIs 0.2
01:05:54
2D Cine
Freeze


13Hz
THAN.P
SOI.NOP
R17 G69 C4
THAN.T
+DIST
xDIST
R17 G69 C4

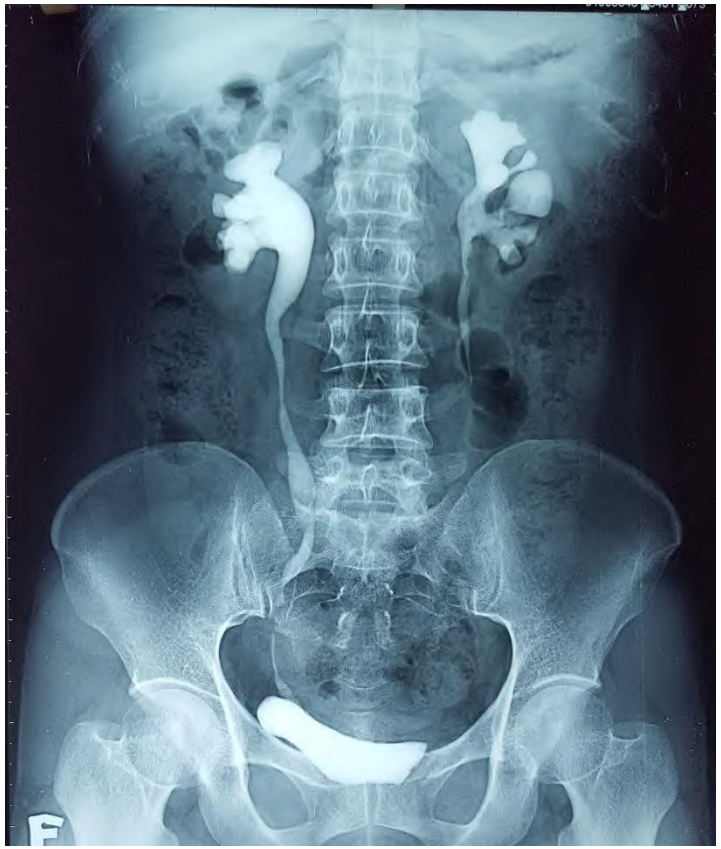
# Xquang hệ tiết niệu



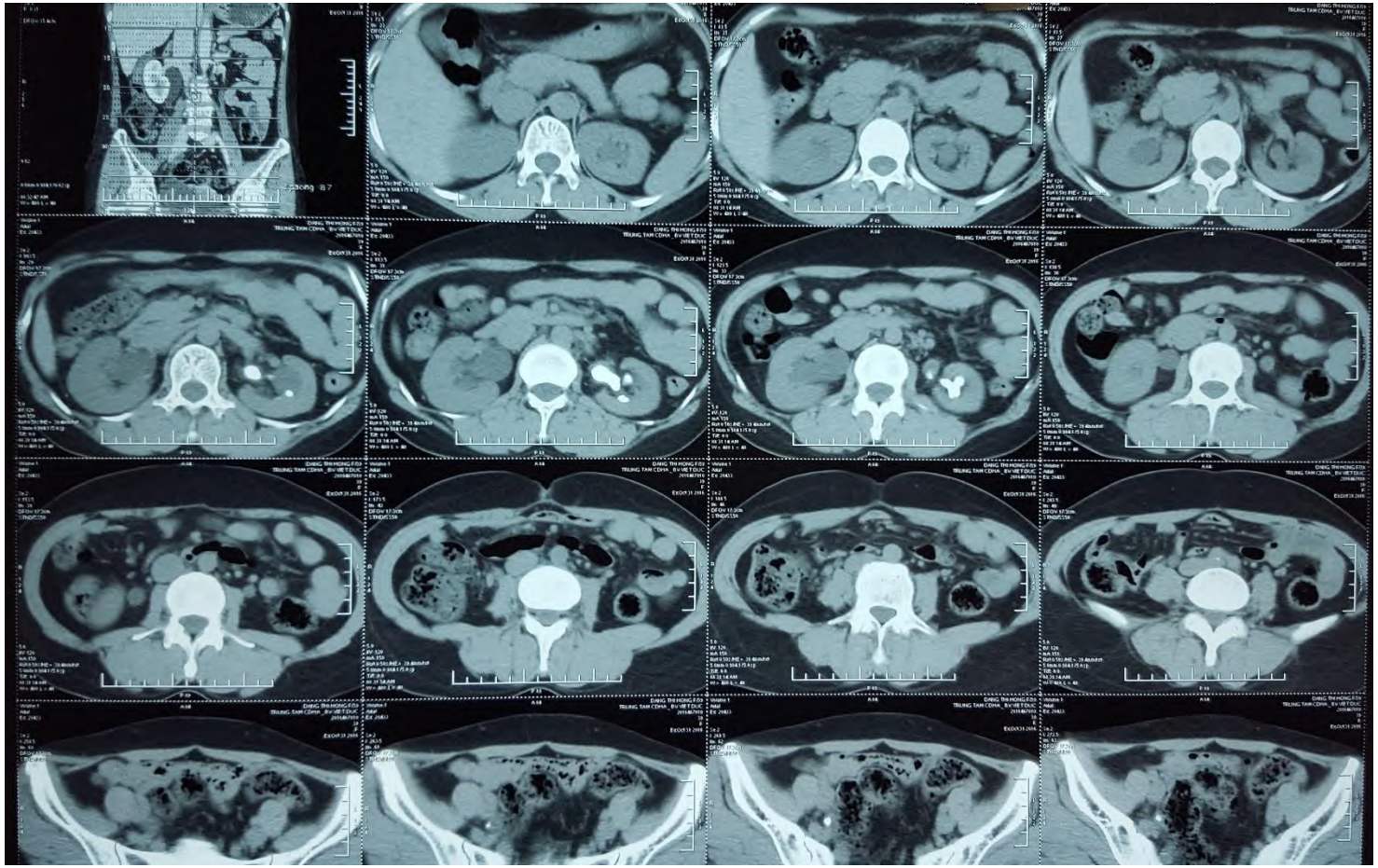


# Niệu đồ tĩnh mạch (UIV)

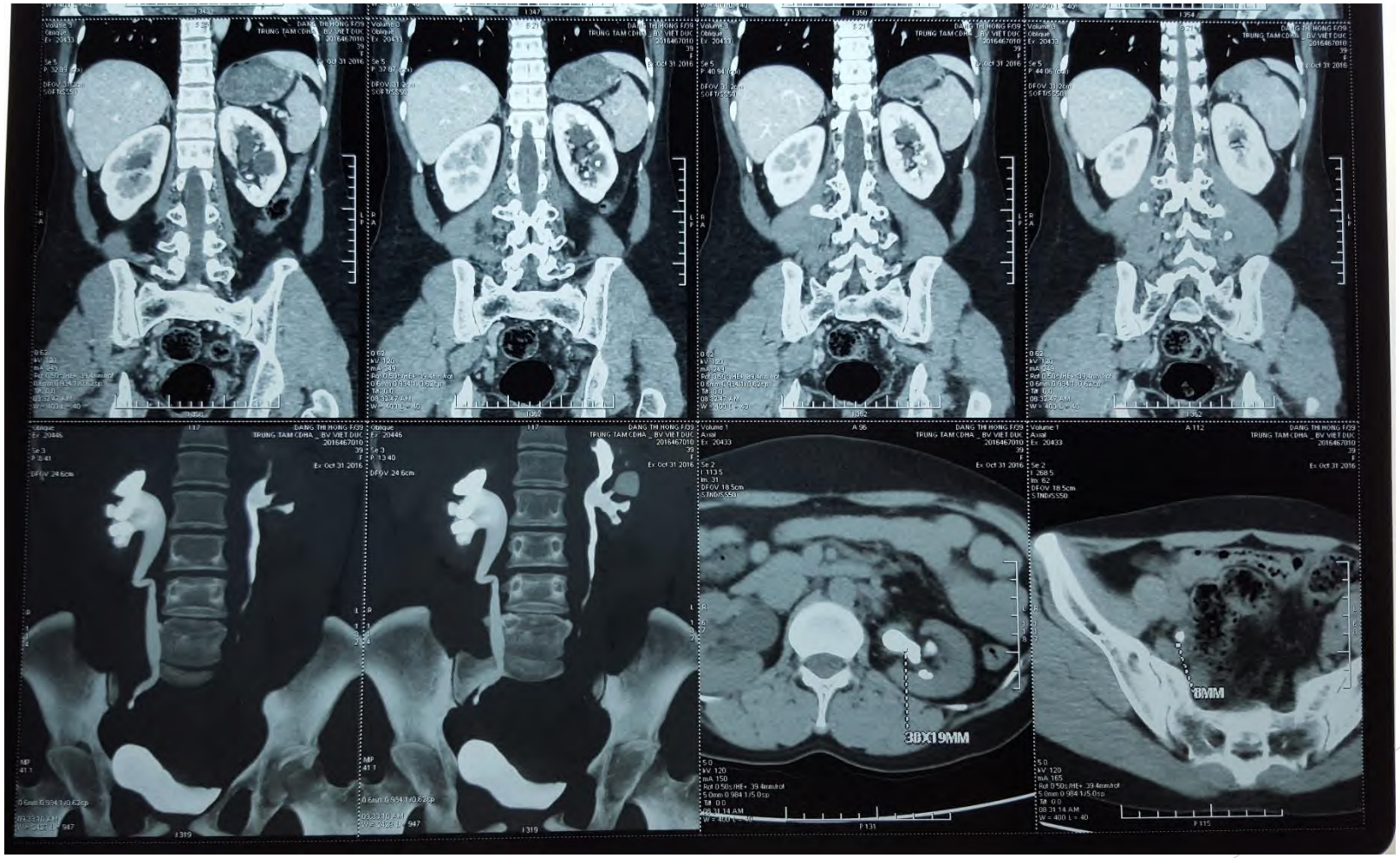




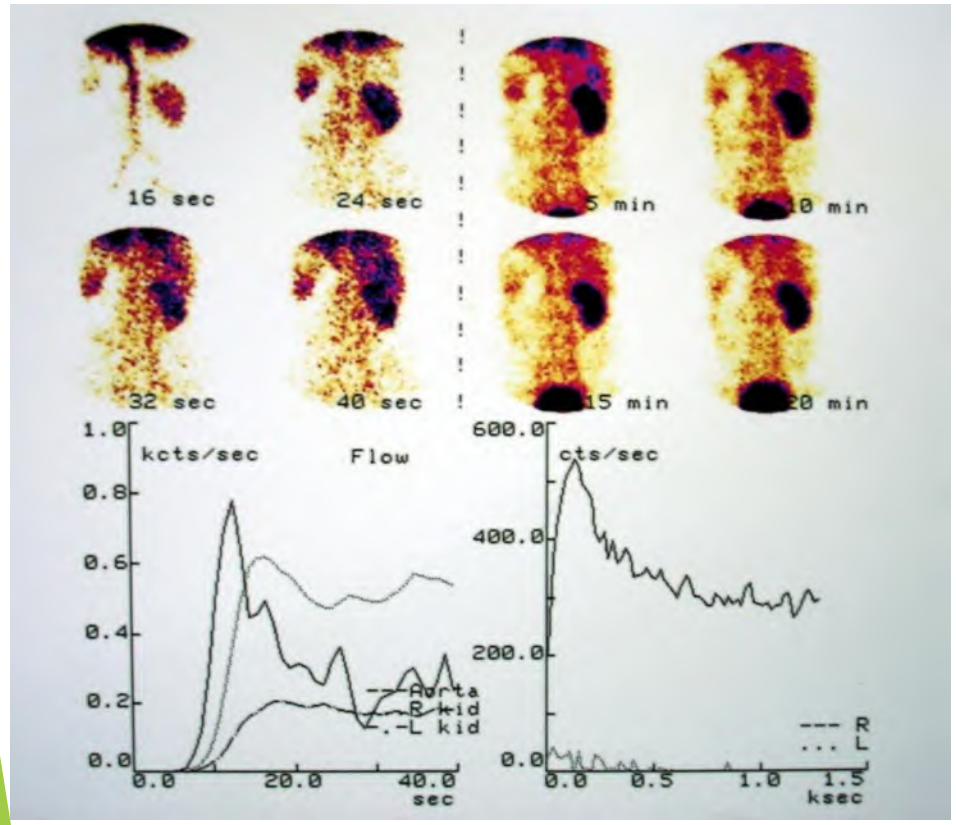
# Cắt lớp vi tính

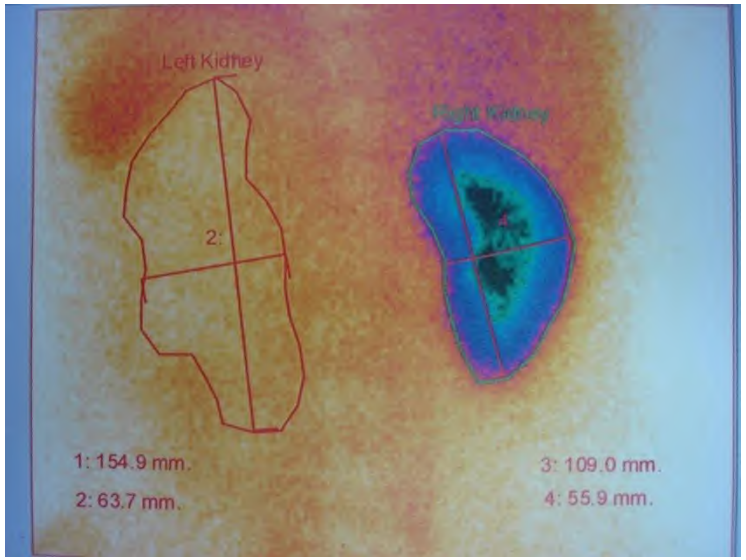


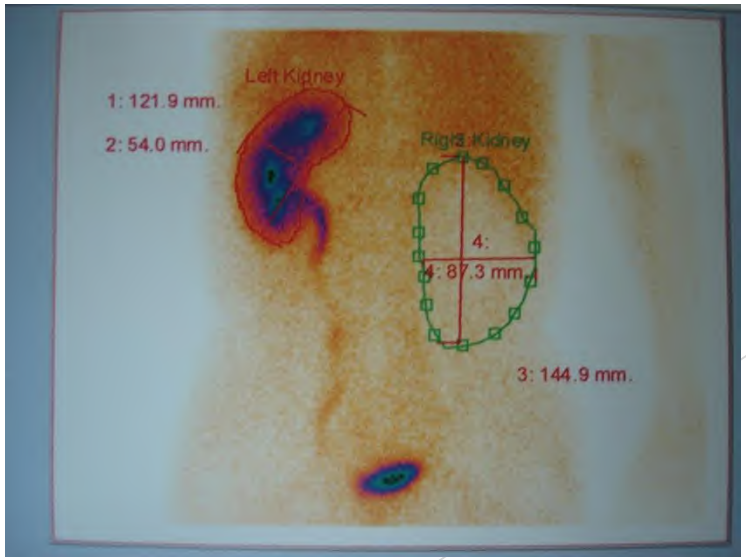
# Cắt lớp vi tính



# Xạ hình thận


16 sec
24 sec
32 sec
40 sec
min
min
15 min
20 min
kcts/sec
Flow
cts/sec
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
600.0
400.0
200.0
0.0
Aorta
R kid
L kid
R
L
0.0
20.0
40.0
sec
0.0
0.5
1.0
1.5
ksec


Left Kidney
Right Kidney
2:
1: 154.9 mm.
2: 63.7 mm.
3: 109.0 mm.
4: 55.9 mm.


1: 121.9 mm.
2: 54.0 mm.
Left Kidney
Right Kidney
4:
4: 87.3 mm.
3: 144.9 mm.

# XÉT NGHIỆM

- Xét nghiệm đánh giá chức năng thận: ure, Creatinin, điện giải đồ, MLCT (GFR)
- Xét nghiệm đánh giá biến chứng nhiễm khuẩn: Bạch cầu máu, Bạch cầu niệu, nitrit niệu, vi sinh nước tiểu
- Xét nghiệm cơ bản khác
- Xét nghiệm đánh giá yếu tố nguy cơ

# Các biến chứng của sỏi hệ tiết niệu

- Tắc nghẽn đường bài xuất:  gây triệu chứng đau, ứ nước đài bể thận, lâu ngày có thể dẫn tới thận ứ nước nặng mất chức năng
- Nhiêm khuẩn: gây ra viêm thận bể thận, viêm xơ hẹp các cổ đài thận, ứ mủ thận, nặng có thể dẫn tới triệu chứng nhiễm trùng-nhiễm độc toàn thân.
- Suy giảm chức năng lọc của thận mất bù: suy thận do sỏi 2 bên gây tắc nghiẽn hoàn toàn, sỏi tắc nghẽn hoàn toàn trên thận duy nhất.
- Một số biến chứng khác: đái máu do sỏi di chuyển gây tổn thương mạch máu niêm mạc, thận viêm teo giảm tưới máu nhu mô thận dẫn tới kích hoạt hệ Renin- Angiotensin gây THA

# Điều trị sỏi hệ tiết niệu

- Nguyên tắc điều trị:
  - Điều trị biến chứng:
  - Điều trị thực thụ giải phóng tắc nghẽn đồng thời bảo tồn tối đa nhu mô thận
  - Điều trị nguyên nhân, yếu tố nguy cơ và dự phòng tái phát sỏi.
- Điều trị nội khoa
- Điều trị can thiệp:
  - Mổ mở truyền thống
  - Các can thiệp ít xâm lấn

# Điều trị nội khoa:

- Thường cho sỏi nhỏ, mới phát hiện, chưa có biến chứng
- Điều trị:
  - Uống nhiều nước
  - Chống viêm giảm phù nề
  - Giảm đau
  - Chống co thắt và giãn niệu quản
  - Lợi tiểu nhẹ
- Đánh giá hiệu quả sau 10-14 ngày, nếu thất bại chuyển can thiệp

# MỔ MỞ TRUYỀN THỐNG

- Đường mổ tùy theo vị trí và kích thước sỏi: đường sườn lưng, đường trắng bên.

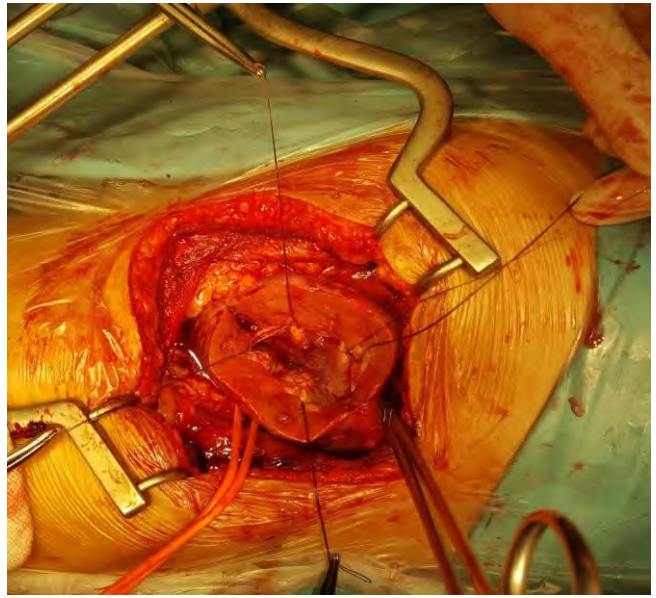


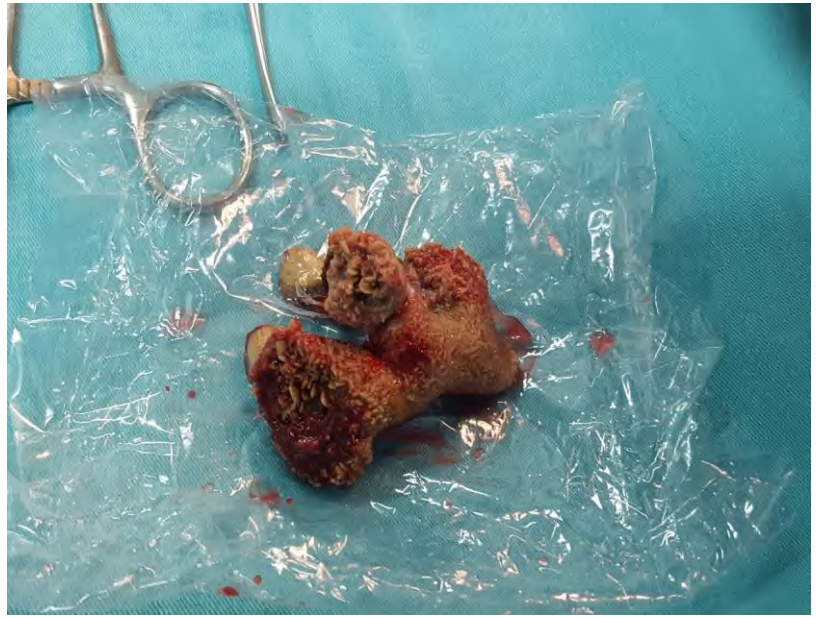
Hình các đường mổ sườn thắt lưng



Hình ảnh cắt các cơ vùng sườn lưng

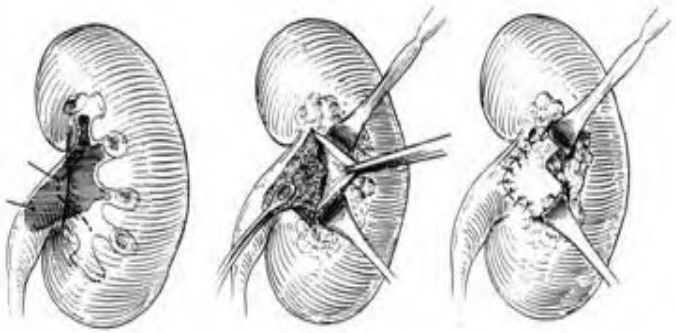
# MỔ MỞ TRUYỀN THỐNG

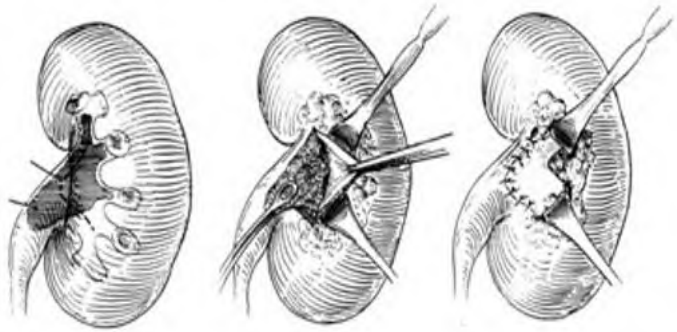




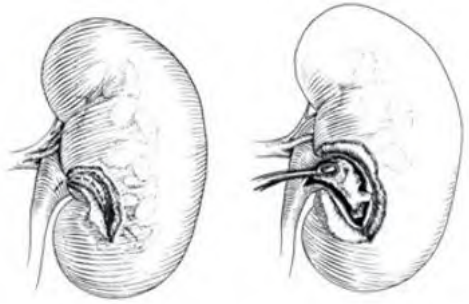
Mở đường vô mạch Hryth với sỏi san hô phức tạp

# G MỞ LẤY SỎI THẬN

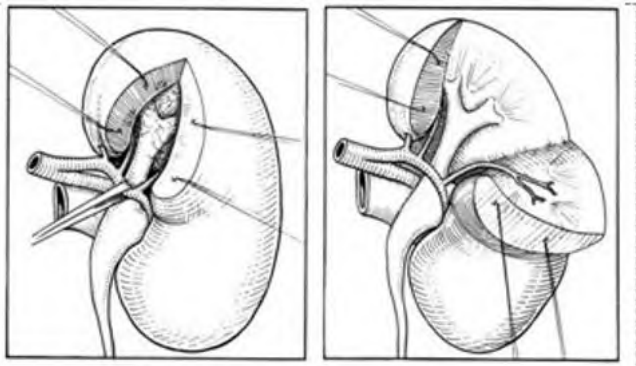




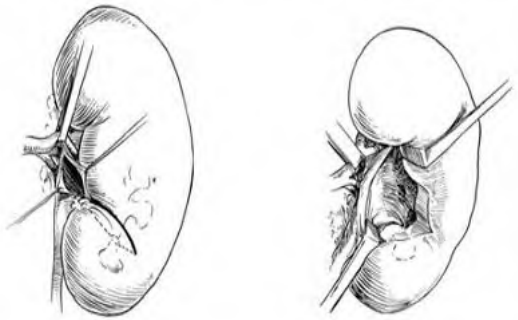
Mở bể thận trong xoang có vén rốn thận theo phương pháp của Gil - Vernet (1965)



Đường mở bể thận kéo dài vào nhu mô mặt sau theo Resnick.M.I (1981)



Đường mổ nan hoa vào đài trên theo phương pháp của Dufour.B (1970)



Đường mở bể thận kéo dài vào nhu mô mặt sau theo Boyce.W.H (1969)



Đường mở bể thận nhu mô cực dưới theo phương pháp Turner-Warwick (1969)

# MỔ MỞ TRUYỀN THỐNG

- Cắt thận một phần có quy cách (xử trí nhánh động mạch cực thận cầm máu và cắt phần nhu mô do động mạch chi phối) với sỏi thận trong xoang, sỏi khu trú đài bể thận chủ yếu là cực dưới.
- Cắt thận toàn bộ khi thận mất chức năng, ứ nước, nhu mô giãn mỏng, ứ mủ do sỏi san hô phức tạp và trong trường hợp thận teo do sỏi gây biến chứng tăng huyết áp.
- Hiện nay mổ mở điều trị sỏi thận đang bị thu hẹp và thay thế bởi sự phát triển của kỹ thuật tán sỏi thận qua da, phẫu thuật nội soi và tán sỏi nội soi bằng ống mềm.

# ĐIỀU TRỊ SỎI TIẾT NIỆU

- Can thiệp ít xâm lấn:
  - Nội soi lấy sỏi
  - Tán sỏi ngoài cơ thể
  - Tán sỏi nội soi ngược dòng
  - Tan sỏi qua da

# NỘI SOI LẤY SỎI







# NỘI SOI LẤY SỎI

- Chỉ định:
  - Sỏi bể thận
  - Có thể chỉ định trong các trường hợp có hẹp niệu quản, gập góc, mạch máu bất thường
- Chống chỉ định:
  - CCĐ chung của gây mê NKQ và bơm hơi
  - Cần thận trọng khi chỉ định với những trường hợp có can thiệp cũ tiết niệu cùng bên
  - Sỏi niệu quản đoạn cao > 1cm
- *Hiện nay chỉ định thu hẹp do sự phát triển của các kĩ thuật fURS, PCNL*

# TÁN SỎI NGOÀI CƠ THỂ
# (  Shock Wave Lithotripsy- SWL)



# TÁN SỎI NGOÀI CƠ THỂ

- Lịch sử:
  - Năm 1974, các thày thuốc người Đức (ĐH Saarbr□cken Munich) nghiên cứu tán sỏi thận bằng xung các sóng điện
  - Năm 1980, máy tán sỏi thận Dornier HM3 bằng xung các sóng thủy điện ra đời (người bệnh phải ngâm mình trong nước không dẫn điện nhiệt, không bốc hơi degazoic)
  - Năm 1985, ra đời thế hệ máy thứ 2 nguồn năng lượng phát ra từ các thỏi thạch anh xếp hình chỏm cầu, năng lượng được hội tụ tại một điểm là sỏi thận
  - Năm 1986, thế hệ máy áp điện (piezoelectric), điện từ trường (electromagnetic) dựa trên nguyên lý hiện đại các bộ phận phát sóng xung (người bệnh không phải ngâm mình trong nước) và có máy định vị siêu âm, X quang, máy tính điện tử,

# TÁN SỎI NGOÀI CƠ THỂ

- Chỉ định:
  - Sỏi thận kích thước $\leq 20$ mm , không có biến chứng nhiễm trùng, lưu thông bể thận niệu quản còn tốt
  - Sỏi niệu quản kích thước $\leq 20$ mm : hiện tại ngày càng ít do sự phát triển của các kĩ thuật nội soi ngược dòng URS
- Chống chỉ định:
  - Phụ nữ có thai
  - Trẻ em
  - Bệnh phình động mạch
  - Tăng huyết áp nghiêm trọng
  - Nhiễm khuẩn tiết niệu chưa điều trị ổn định

Table 1

Stone free rates (%) with single treatment of SWL and URS for ureteric stones [2].

| Stone location | >10 mm | | ≤10 mm | |
|---|---|---|---|---|
| | SWL | URS | SWL | URS |
| Proximal | 74 | 79 | 66.5 | 85 |
| Mid | 67 | 82.5 | 75 | 91 |
| Distal | 71 | 92 | 74 | 94 |

SWL, shock wave lithotripsy; URS, ureteroscopic lithotripsy.

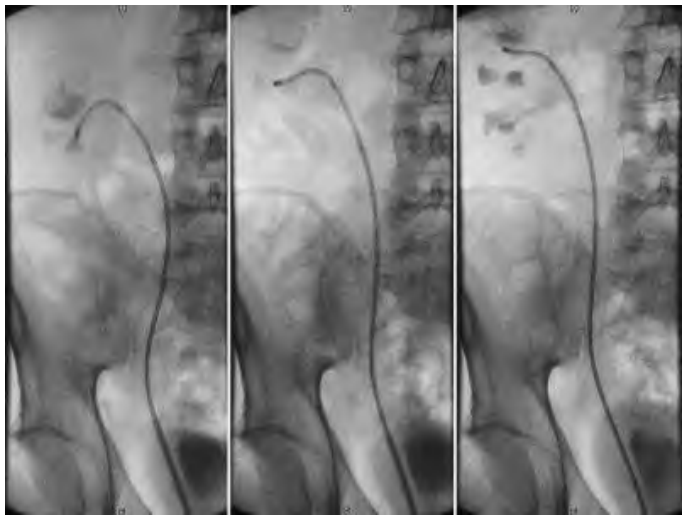
*Nguồn:Luke F. Reynolds, Tad Kroczak, and Kenneth T. Pace* , Indications and contraindications for shock wave lithotripsy and how to improve outcomes, Asian J Urol. 2018 Oct; 5(4): 256–263*

# TÁN SỎI NỘI SOI NGƯỢC DÒNG (Ureteroscopy URS)







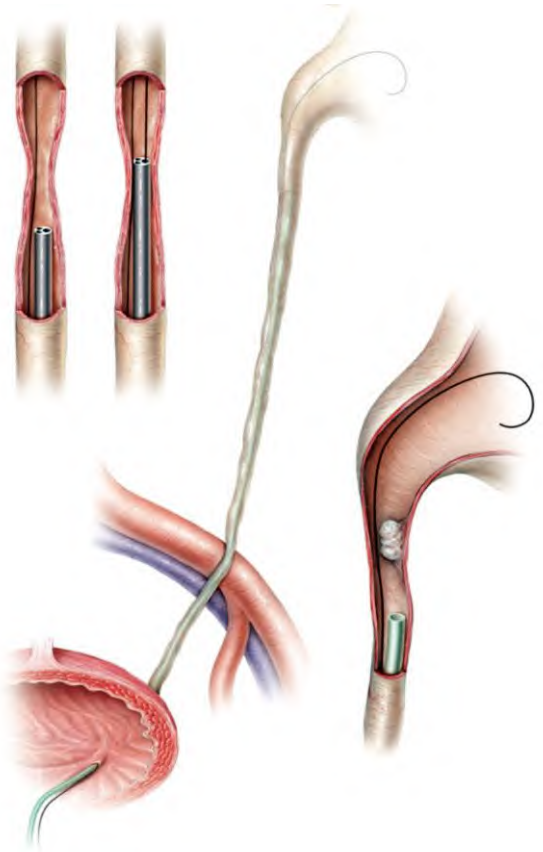




# TÁN SỎI NỘI SOI NGƯỢC DÒNG

- Tán sỏi nội soi ngược dòng ống cứng- bán cứng: rigid URS
  - Chỉ định: chủ yếu sử dụng cho các trường hợp sỏi ở phần thấp, thận trọng khi chỉ định cho sỏi niệu quản 1/3 trên, hẹp niệu quản
  - Chống chỉ định: nhiễm khuẩn hệ tiết niệu chưa điều trị ổn định
- Tán soi nội soi ngược dòng ống mềm: flexible URS
  - Chỉ định: ưu thế cho chỉ định các trường hợp sỏi bể thận , niệu quản di chuyểnvào trong thận khi thực hiện rURS, nội soi sau phúc mạc, mảnh sỏi sót sau PCNL, ESWL, sỏi trong các đài thận khó tiếp cận bằng PCNL
  - Chống chỉ định: thận ứ nước nặng mất chức năng, sỏi lớn hơn 3cm, hẹp- gập hóc niệu quản, dị dạng hệ tiết niệu không đưa được máy soi lên, nhiễm khuẩn tiết niệu chưa ổn định

# TÁN SỎI NỘI SOI NGƯỢC DÒNG








ARK
MEDITECH SYSTEMS

# Tán sỏi nội soi ngược dòng (URS)

*Complications of ureteroscopy*

The overall complication rate after URS is 9-25% [206, 284, 285]. Most complications are minor and do not require intervention. There is evidence suggesting a risk of post-operative urosepsis of up to 5% [286, 287]. Ureteral avulsion and strictures are rare (< 1%). Previous perforations, pre-operative positive urine cultures and longer operation time are the most important risk factor for complications [255, 288]. Infectious complications following URS can be minimised using prophylactic antibiotics, limiting stent dwell and procedural time, identification and treatment of UTI, and planning in patients with large stone burden and multiple comorbidities [289].

High intrarenal pressure (IRP) predisposes to URS complications, and measures should be used to reduce IRP. Currently there are no accurate ways to measure intra-operative IRP [290].

*Nguồn: EAU Guidelines on Urolithiasis 2023 edition*

# Tán sỏi nội soi ngược dòng (URS)

| Recommendations | Strength rating |
|---|---|
| Use holmium:yttrium-aluminium-garnet (Ho:YAG) laser lithotripsy for (flexible) ureteroscopy (URS). | Strong |
| Perform stone extraction only under direct endoscopic visualisation of the stone. | Strong |
| Do not insert a stent in uncomplicated cases. | Strong |
| Offer medical expulsive therapy for patients suffering from stent-related symptoms and after Ho:YAG laser lithotripsy to facilitate the passage of fragments. | Strong |
| Use percutaneous antegrade removal of ureteral stones as an alternative when shock wave lithotripsy (SWL) is not indicated or has failed, and when the upper urinary tract is not amenable to retrograde URS. | Strong |
| Use flexible URS in cases where percutaneous nephrolithotomy or SWL are not an option (even for stones > 2 cm). However, in this case there is a higher risk that a follow-up procedure and placement of a ureteral stent may be needed. | Strong |

*Nguồn: EAU Guidelines on Urolithiasis 2023 edition*

# Tán sỏi qua da (Percutaneous Nephrolithotomy- PCNL)

- Tán sỏi qua da đường hầm tiêu chuẩn: Standard PCNL- sPCNL: đường hầm 24-30Fr
- Tán sỏi qua da đường hầm nhỏ: Mini PCNL- mPCNL: đường hầm < 22Fr thông thường 18Fr
- Tán sỏi qua da đường hầm siêu nhỏ: ultra mini PCNL: 13Fr, super-mini PCNL: 10-14Fr, micro-PCNL: 4,5Fr-8Fr
- Định hướng bằng: Siêu âm, XQ

# DỤNG CỤ PCNL




Telescope
Working/irrigation channel
27830 KA


ACCUTECH VIET NAM


NAM
Trimedyne


Accu-Tech

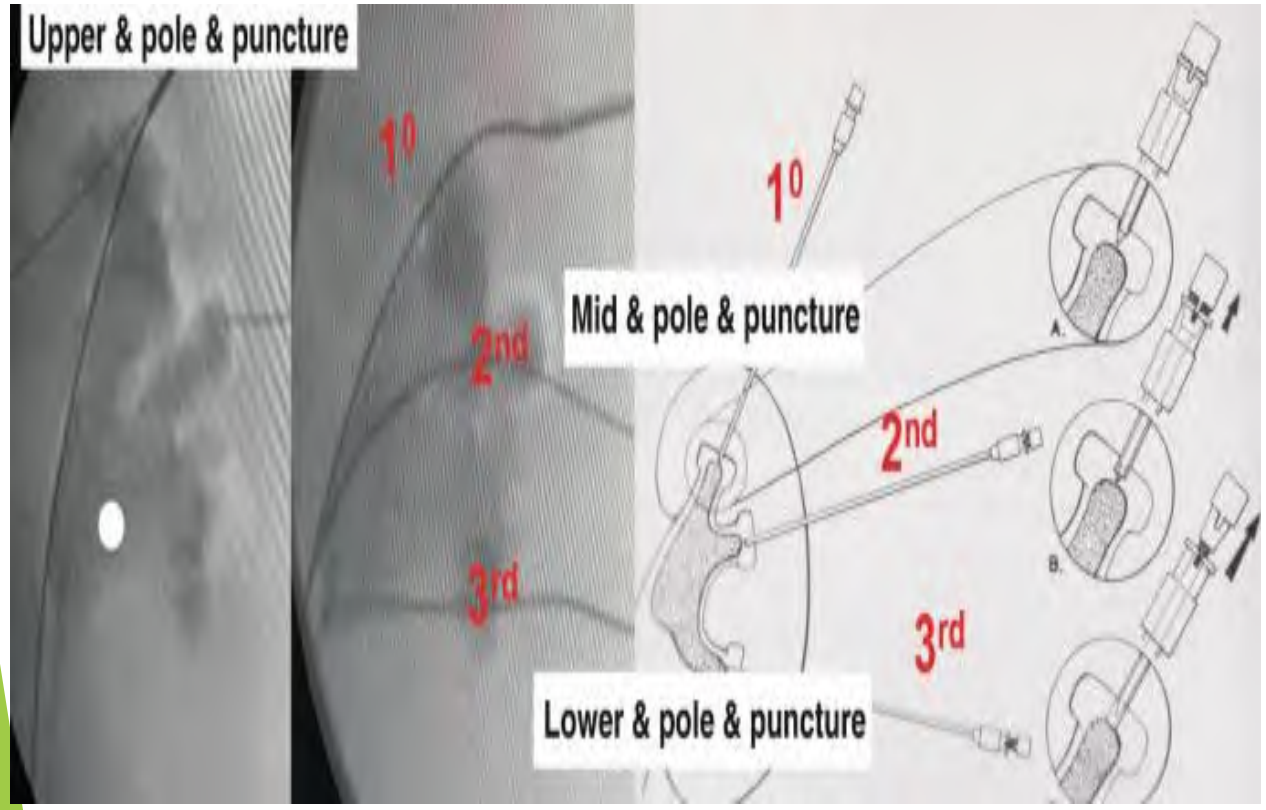
# TÁN SỎI QUA DA

- Chỉ định: Hiện nay được xem là điều trị tiêu chuẩn cho sỏi thận
- Chống chỉ định:
  - Nhiễm khuẩn tiết niệu chưa điều trị ổn định
  - Người bệnh có khối u vị trí dự định đặt đường hầm
  - Tổn thương nghi ngờ ác tính tại thận
  - Thận trọng khi thực hiện ở phụ nữ có thai

# Các bước kĩ thuật

- Nội soi niệu quản ngược dòng: đặt catheter niệu quản hoặc sonde JJ
- Dưới hướng dẫn siêu âm- XQ: chọc kim vào đài bể thận, vị trí sỏi-→ Lựa chọn đường vào: hạn chế biến chứng chảy máu, dễ dàng tiếp cận và can thiệp sỏi,
- Tán sỏi và bơm rửa mảnh sỏi
- Kiểm tra hệ thống đài bể thận
- Đặt sonde JJ niệu quản: có- không?
- Đặt dẫn lưu thận: có- không?

# MULTI-TRACT PCNL









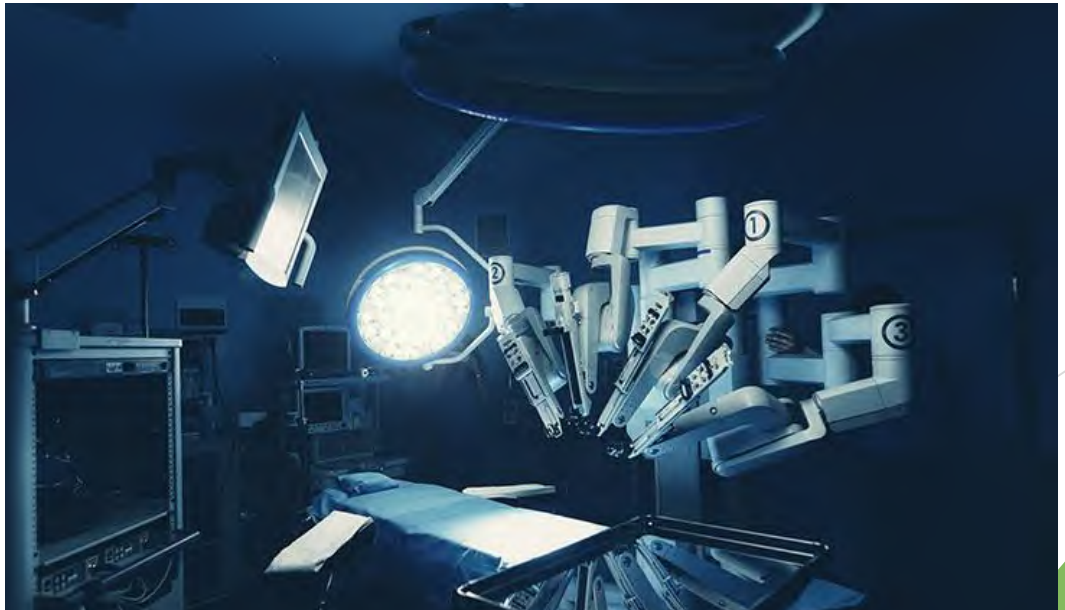
*Nguồn: Taisheng Liang, Chenming Zhao, Gang Wu et al,* ***Multi-tract percutaneous nephrolithotomy combined with EMS lithotripsy for bilateral complex renal stones: our experience, BMC urology volume 17****, Article number: 15 (2017)*

# News trends in Urology









# Robotic Retrograde Intrarenal Surgery



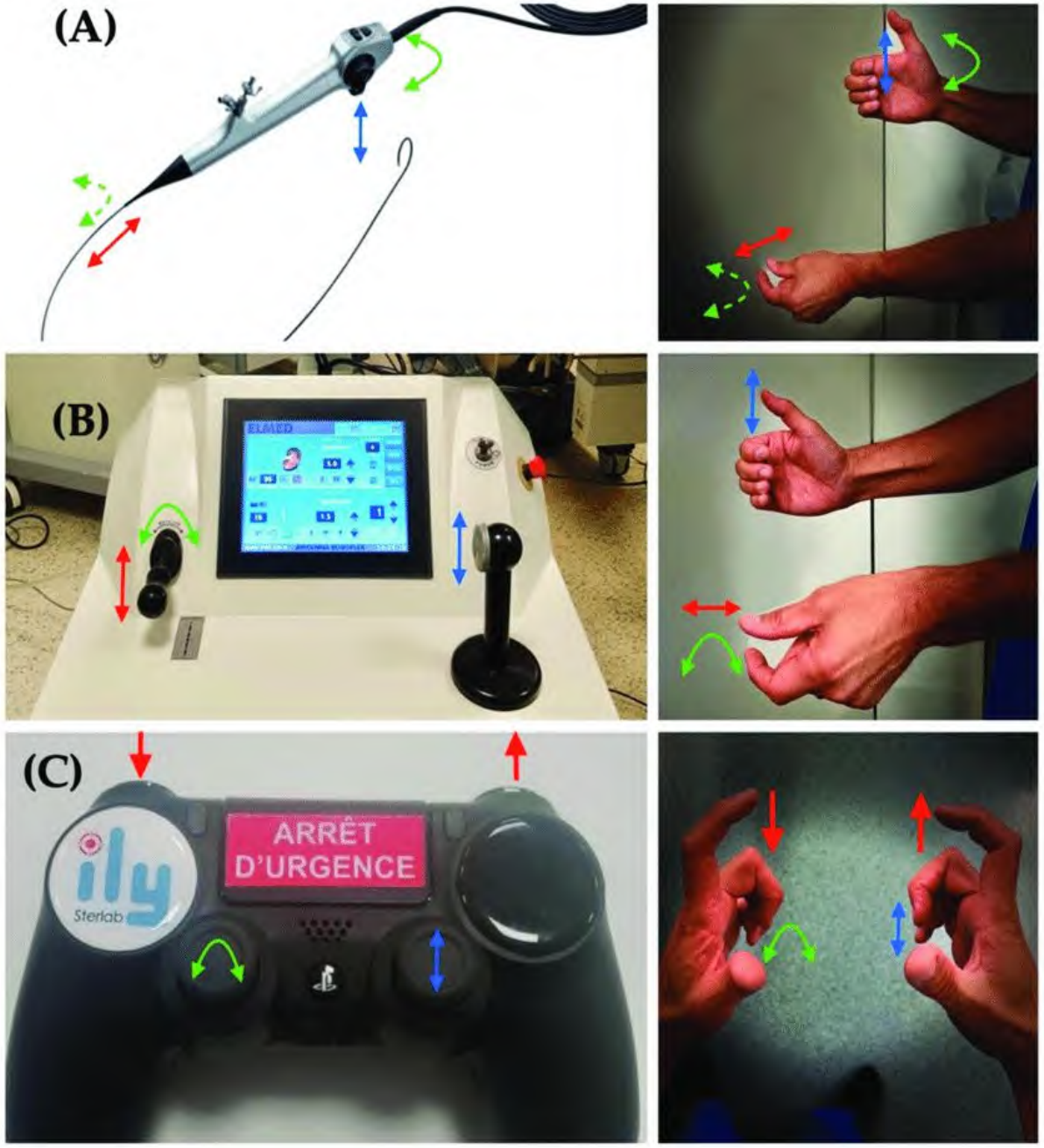






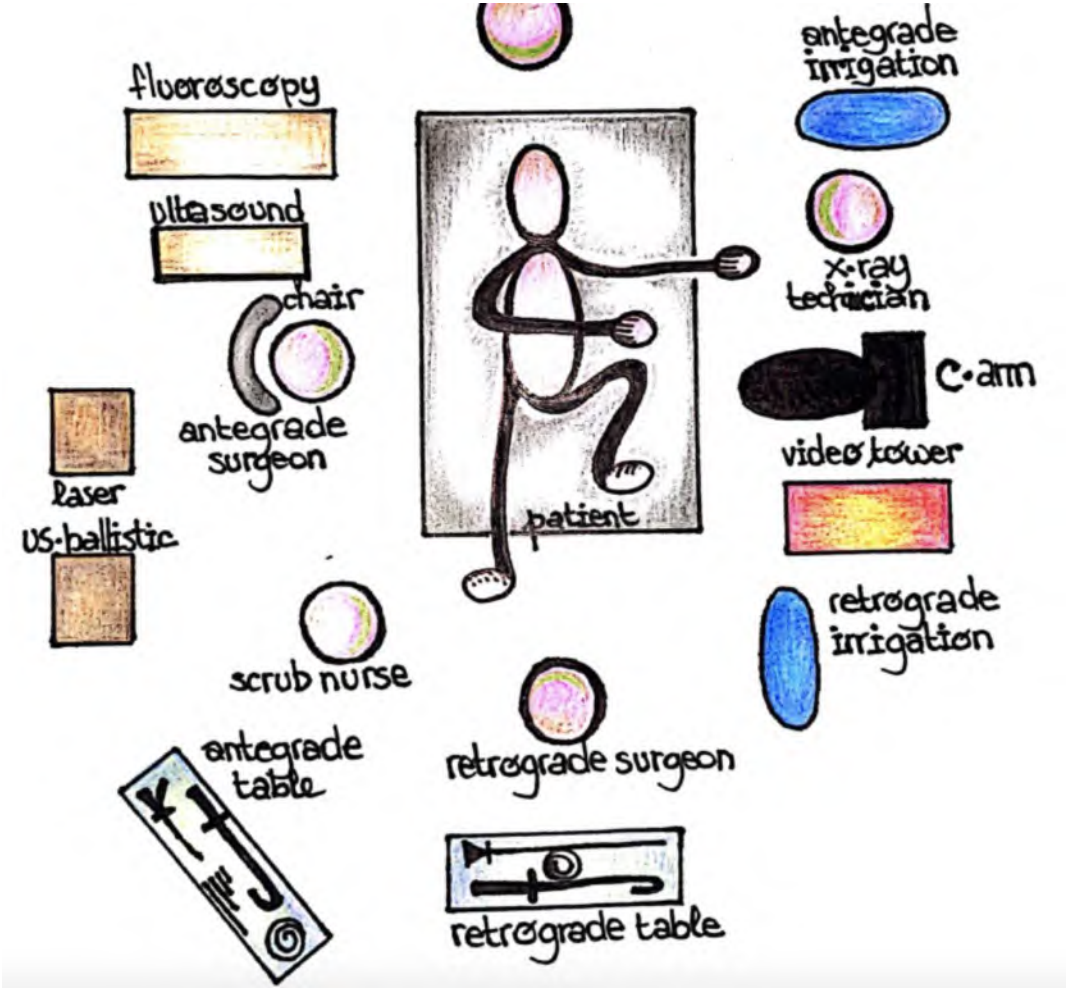


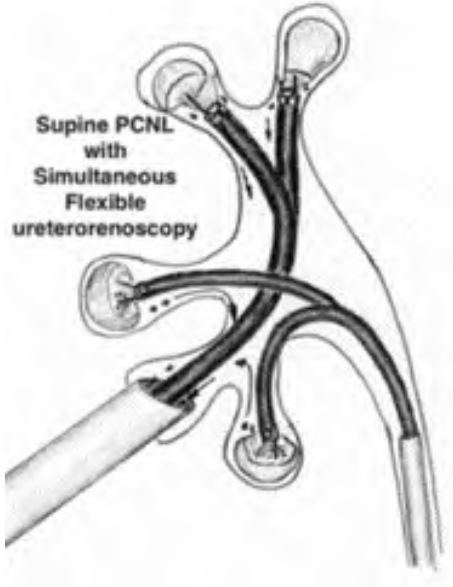
Nguồn: **Robotic Retrograde Intrarenal Surgery: A Journey from "Back to the Future" .**Vineet Gauhar 1, Olivier Traxer 2, Sung-Yong Cho et al, Journal of Clinical Medicine · September 2022

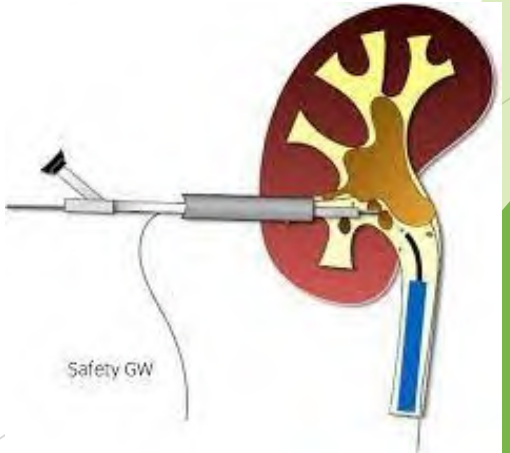

(A)
(B)
(C)
ARRÊT
D'URGENCE
ily
Sterlab

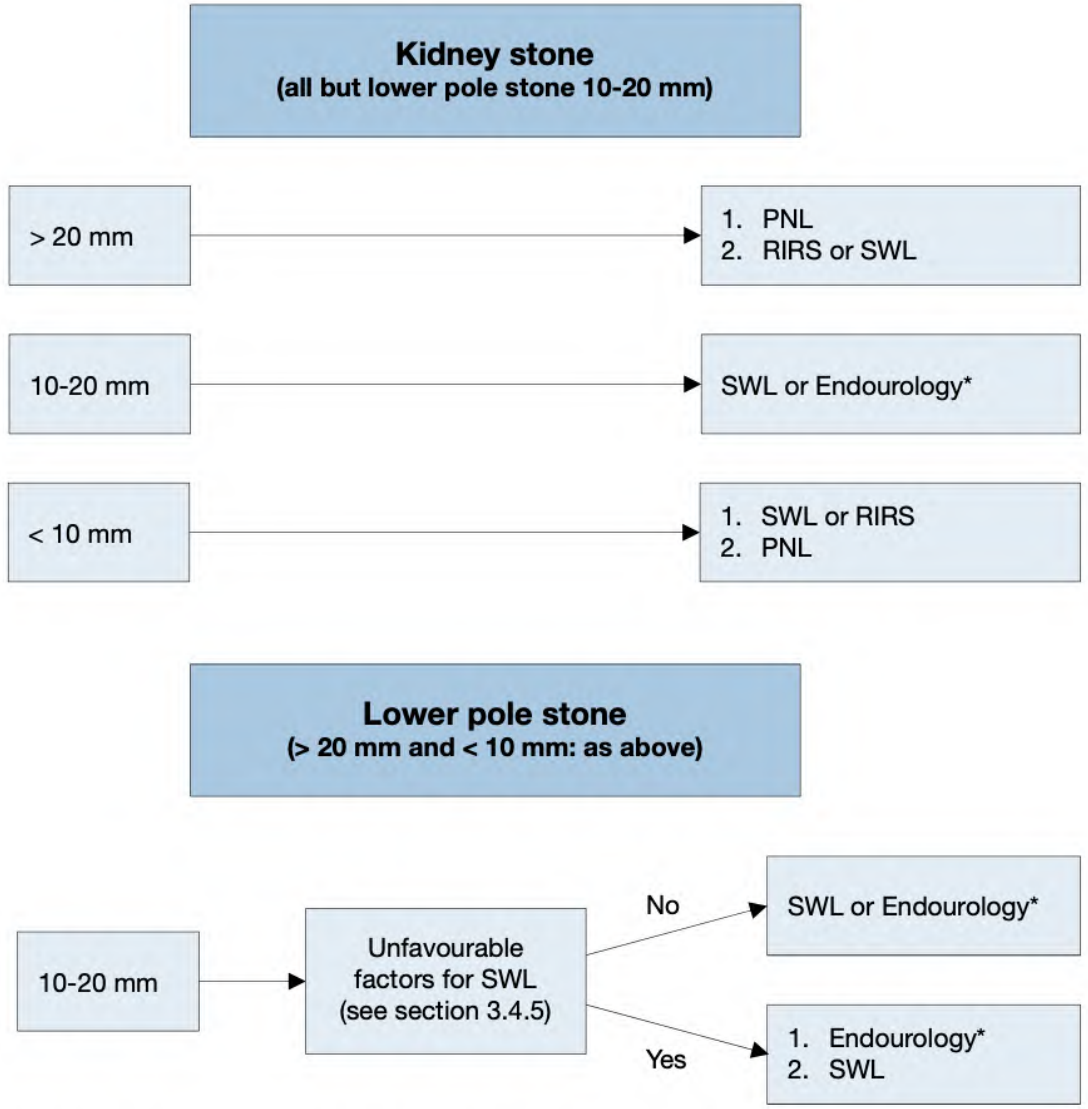

YES WE TRUST
in technology

# Endoscopic Combined Intrarenal Surgery (ECIRS)



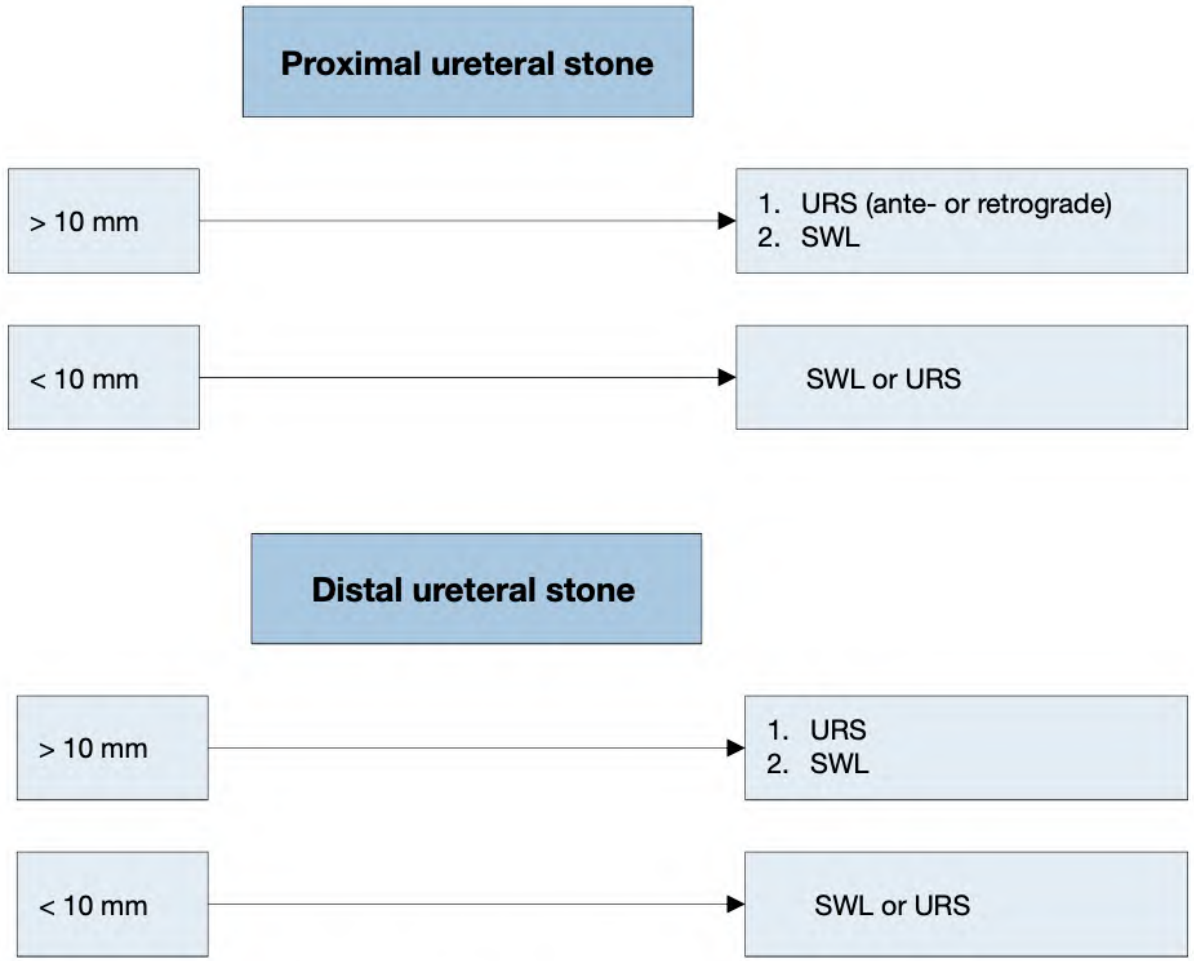






**The term 'Endourology' encompasses all PNL and URS interventions.*
*PNL = percutaneous nephrolithotomy; RIRS = retrograde intrarenal surgery; SWL = shock wave lithotripsy; URS = ureteroscopy.*

*Nguồn: EAU Guidelines on Urolithiasis 2023 edition*




*SWL = shock wave lithotripsy; URS = Ureteroscopy.*

*Nguồn: EAU Guidelines on Urolithiasis 2023 edition*

# BÀI TẬP ỨNG DỤNG
## Case 1








# BÀI TẬP ỨNG DỤNG
## Case 2






20
15
10
ml/cc
DISCARD AFTER USE
TAHAPHAR



# BÀI TẬP ỨNG DỤNG
# Case 3



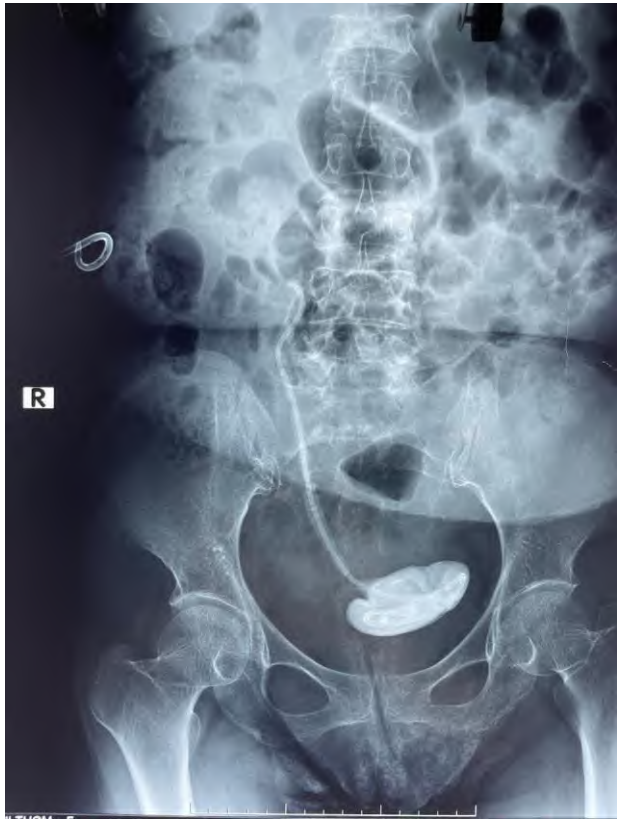



# BÀI TẬP ỨNG DỤNG
## Case 4





# BÀI TẬP ỨNG DỤNG
## Case 5






# BÀI TẬP ỨNG DỤNG
## Case 6

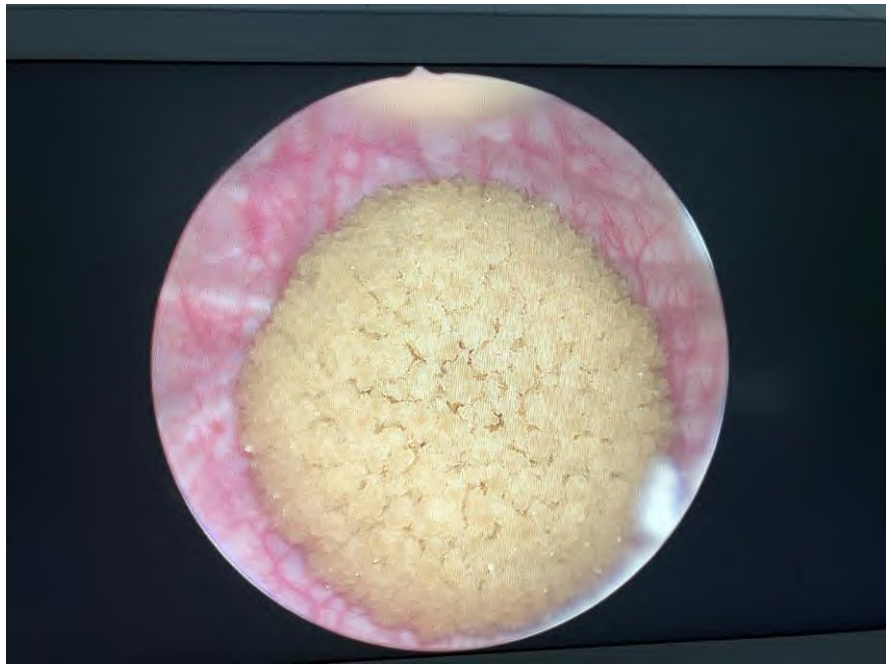






# BÀI TẬP ỨNG DỤNG
# Case 7

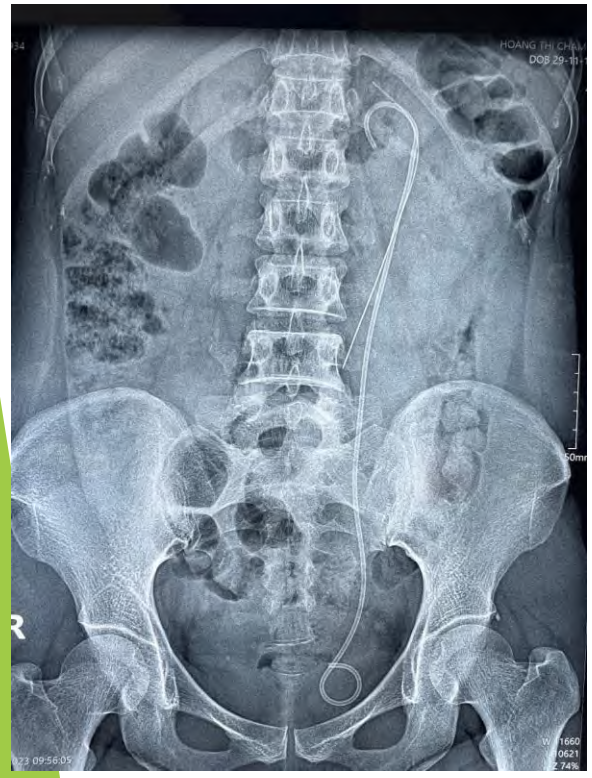


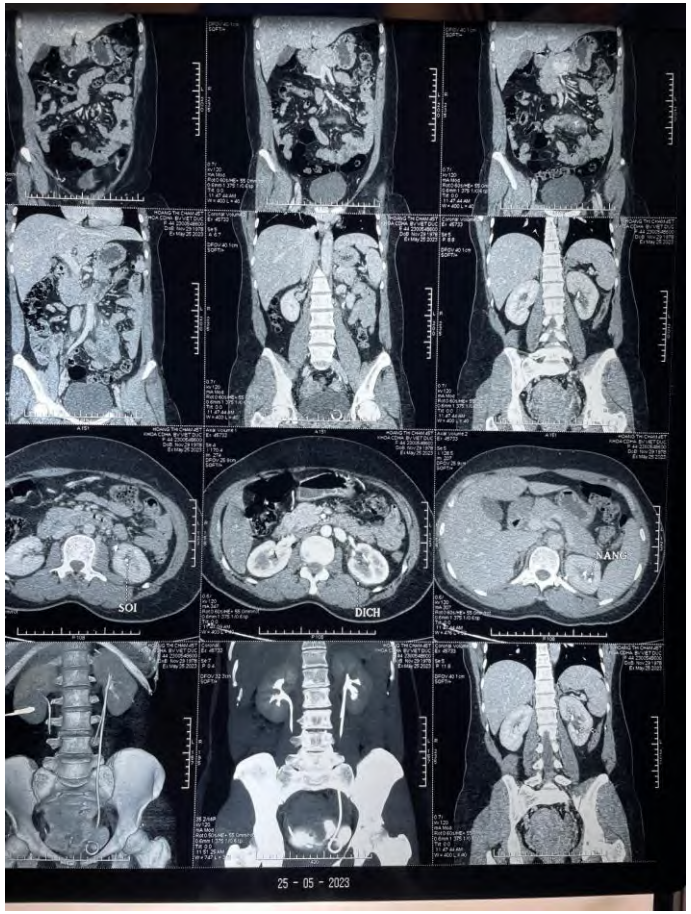



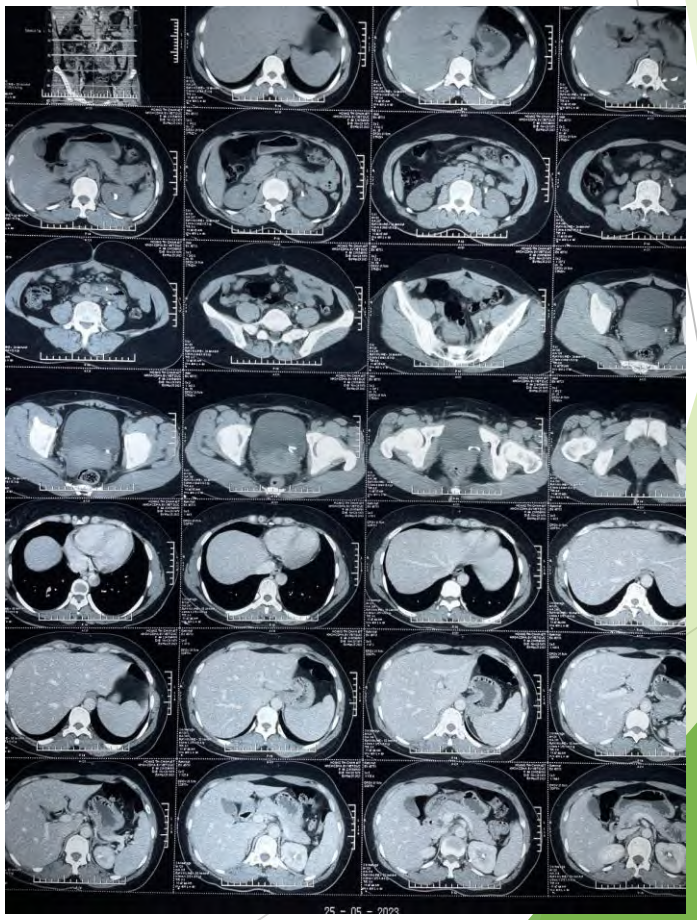
Luôn đánh giá đường tiểu dưới ở người bệnh có sỏi bàng quang

# BÀI TẬP ỨNG DỤNG
# Case 8

BN nam 37t vào viện vì đau tức thắt lưng (T), tiền sủ tán sỏi nội soi niệu quản (T)  cách 2 tuần






SONY



# CHÂN THÀNH CẢM ƠN ĐÃ THEO DÕI

Tel/zalo : 0986772327
Email: quyen0710@gmail.com/ ngodauquyen@hmu.edu.vn
Tiktok: @bacsiquyenvd
Facebook: Quyen Ngo ( www.facebook.com/quyen.ngo.790)
Fanpage: Bác sĩ Quyền tiết niệu Việt Đức